

한미반도체, 아직 반도체 채 안 왔다!

0. Intro: 시장의 우려를 정확히 이해하자!

1. Overview: 오해가 아니라 오~예

2. Company Profile

3. 투자포인트 1: 새로운 매출 성장의 동력, TC Bonder

4. 투자포인트 2: Vision Placement, 안정적인 Cash Cow!

5. Valuation: PBR Method

6. Appendix

- 주가 분석 및 투자 전략

- PER Method

Account Name (단위: 백만 원)	2015A	2016A	2017A	2018F	2019F
매출액(수익)	117,791	166,268	197,300	246,100	299,400
YoY (%)		41.15%	18.66%	24.73%	21.66%
매출원가	63,251	91,469	108,814	137,472	169,334
매출총이익	54,540	74,799	88,486	108,628	130,066
GPM (%)	46.30%	44.99%	44.85%	44.14%	43.44%
판매비와관리비	31,798	36,244	36,830	44,653	52,919
영업이익	22,742	38,554	51,655	63,974	77,147
YoY (%)		69.53%	33.98%	23.85%	20.59%
OPM (%)	19.31%	23.19%	26.18%	26.00%	25.77%
영업외손익	5,313	2,506	-37,180	1,652	1,736
법인세비용차감전계속사업이익	28,054	41,060	14,475	65,627	78,883
법인세비용	6,255	9,615	4,975	15,094	18,143
유효법인세율 (%)	22.30%	23.42%	34.37%	23.00%	23.00%
당기순이익	21,799	31,445	9,500	50,532	60,740

Rating

Buy

목표주가: 11,900 원

현재주가: 9,110 원

상승여력: 30.63%

12M Performance Chart

Market Cap 5,213 억원



Balance sheet data

Equity	2,062 억원
PBR	2.06x
ROE	25.13%
ROA	18.31%

Earning data

PER	57.62x
12M EPS	916 원
Net Income	95 억원
Operating Income	517 억원
OP Margin	26.18%
EV/EBITDA	13.31x

Ownership

곽동신 외 8 인	49.27%
자사주	16.71%
자사주 펀드	6.53%
미래에셋자산운용(주)	6.20%
국민연금공단	6.06%

SMIC 3 팀

팀장	37 기 김수용
팀원	37 기 이정환
	37 기 이준기
	38 기 구태우
	38 기 한소희

0. Intro: 시장의 우려를 정확히 이해하자!

반도체 업황에 대한
시장의 우려가 존재

최근에 '반도체' 업에 대한 시장의 우려가 많다. 반도체 산업의 초호황을 이끈 슈퍼사이클이 끝에 다다랐다는 논란이 끊이지 않고, 중국의 정책적인 반도체 굴기가 국내 반도체 업체들에게 위협으로 다가온다는 내용 등이 있다.

그래서 본론에 들어가기 전에 먼저 반도체 산업에 대해 설명하고 슈퍼사이클 고점 논란의 배경과 영향에 대해 분석한 뒤, 동사의 매력적인 투자 포인트를 제시하고자 한다. 본 보고서의 핵심은 명확하다.

*동사는 현재 반도체 산업에 대한 우려의 영향권 밖에 있으며,
안정적인 기존 사업부를 바탕으로 신사업부에서 엄청난 upside를 보여줄 것이다.*

1. Overview: 오해가 아니라 오~예

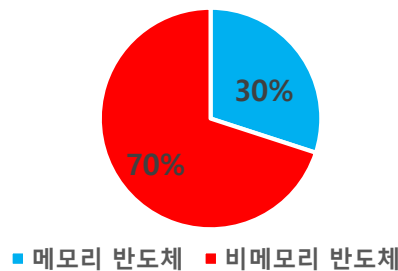
1.1. 반도체 산업 분석

슈퍼사이클 고점 논란을 다루기 전에 반도체 산업에 대한 정확한 이해가 선행돼야 한다.

메모리 반도체 30%
비메모리 반도체 70%

반도체 산업은 용도에 따라 크게 메모리 반도체 산업과 비메모리 반도체(시스템 반도체) 산업으로 나뉘며 시장 내의 비중은 각각 30%와 70%로 차이가 매우 크다. 두 산업의 특성이 다른 만큼 시장의 성장성과 주요 플레이어 또한 다르다.

그림 01. 반도체 시장 비중



출처: 산업연구원, SMIC 3팀

1.1.1. 메모리 반도체 / 비메모리 반도체

메모리 반도체:
정보를 저장하는 용도

메모리 반도체는 정보를 저장하는 용도로 사용되는 반도체이다. 대표적으로 DRAM(주기억장치)과 NAND(보조기억장치)가 있다. 메모리 반도체는 물적 자본을 투자해 소품종 대량생산을 하기 때문에 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론은 반도체의 설계(팹리스)와 제조(파운드리)를 모두 담당한다. 두 기능을 모두 수행하는 업체를 IDM 업체라고 한다.

비메모리 반도체:
정보를 제어, 처리

비메모리 반도체(시스템 반도체)는 정보의 제어, 변환, 연산, 처리 등 CPU의 역할을 수행하는 시스템 반도체이다. 정보를 처리하는 CPU이기 때문에 기술집약적이며 다품종 소량 생산이 이루어진다. 따라서 IDM 업체가 있기는 하지만, 반도체 설계만을 담당하는 팹리스 업체와 설계를 수탁 생산하는 파운드리 업체가 뚜렷이 구분된다.

그림 02. 메모리 반도체와 비메모리 반도체 비교

	메모리 반도체	비메모리 반도체
사용 목적	정보 기억 및 저장	정보 처리
생산 성격	자본집약적	기술집약적
반도체 칩 구조	비교적 간단한 칩 구조	복잡한 칩 구조
생산 체제	소품종 대량 생산	다품종 소량 생산
시장 점유율	30%	70%

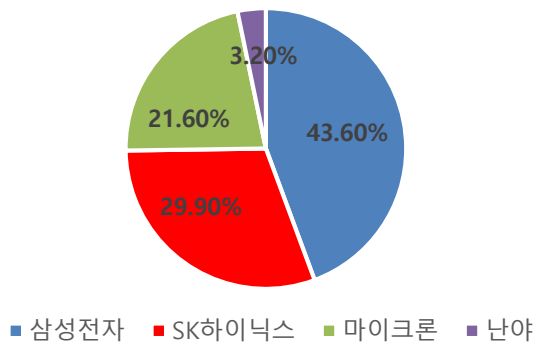
출처: SMIC 3팀

메모리 반도체 시장은 스마트폰과 태블릿 PC 등 모바일 기기의 급속한 성장이 대용량 메모리에 대한 수요로 이어져 빠르게 확대되었다. 특히 DRAM에 대한 수요는 슈퍼 사이클(가격 상승)을 유발하여 국내 메모리 반도체 및 소재, 장비 업체의 성장을 견인했다.

메모리 반도체 시장의 70%는 국내 기업

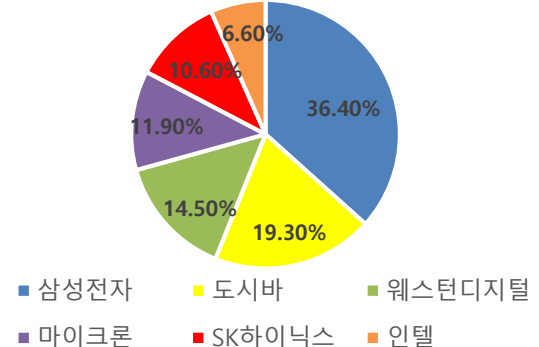
국내 기업은 메모리 반도체 시장의 무려 70%를 공급하고 있다. 2Q18 기준으로 DRAM 시장에서 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 43.6%, 29.9%를, NAND 시장에서는 각각 36.4%, 10.6%를 차지하고 있다.

그림 03. DRAM 2Q18 시장점유율



출처: D램익스체인지, SMIC 3팀

그림 04. NAND 2Q18 시장점유율



출처: D램익스체인지 SMIC 3팀

한편, 비메모리 반도체 시장은 반도체 전체 시장의 80%를 차지하는 큰 시장이다 4차 산업혁명의 두뇌 격인 AI, CPU 모두 비메모리(시스템) 반도체 영역에 속하여 자동차, 서버, 산업설비 분야에 걸쳐 수요가 급증하고 있다. 고차원적인 데이터의 처리를 담당하기 때문에 메모리 반도체에 비해 안정적인 성장이 가능하다.

팹리스: 반도체 설계
파운드리: 수탁 생산

파운드리 업체는 팹리스 업체의 반도체 설계 주문을 받아 수탁 생산을 하는데, 2017년말 기준 대만의 TSMC가 55.9%의 압도적인 점유율을 가지고 있다. IHS마킷에 의하면 글로벌 파운드리 시장규모는 2016년 569억 달러에서 2021년 831억 달러 규모로 성장할 것으로 추정된다.

미국, 대만, 중국의
파운드리 업체 모두
성장 중

파운드리 업체에 설계 주문을 넣는 팹리스 업체에는 미국의 Qualcomm, Nvidia, 대만의 MediaTek이 있다. MediaTek은 자국의 파운드리 1위 업체인 TSMC와 협업을 통해 칩 설계 능력을 향상시켰다. 중국은 국가IC산업투자기금을 팹리스에 투자하여 반도체 설계 업체를 적극적으로 육성하고 있다.

그림 05. 파운드리 업체 M/S 순위 (2017년 말)

그림 06. 팹리스/시스템 IC업체 M/S 순위 (2017년 말)

Ranking	Company	Location	M/S
1	TSMC	Taiwan	55.9%
2	Global Foundries	U.S.	9.4%
3	UMC	Taiwan	8.5%
4	Samsung	U.S.	7.7%
5	SMIC	China	5.4%

Ranking	Company	Location
1	Qualcomm	U.S.
2	Broadcom Ltd.	Singapore
3	Nvidia	U.S.
4	MediaTek	Taiwan
5	Apple	U.S.

출처: Trendforce, SMIC 3팀

출처: IC Insights, SMIC 3팀

그런데 국내 기업의 비메모리 반도체 시장 점유율은 단 3%로, 메모리 반도체에 몹시 치우쳐진 경향이 있다. 비록 삼성전자는 파운드리 사업부를 별도 사업부문으로 분리하고 SK하이닉스는 자회사를 설립해 파운드리 사업을 강화하는 중에 있지만, 여전히 대만과 미국 업체에 비해 점유율과 기술력 모두 뒤쳐져 있다.

국내 기업은
비메모리 반도체 시장의
단 3%만을 점유

국내 팹리스 업체도 벤처를 중심으로 100여 개밖에 없고, 국내 파운드리 업체 간에 연계가 안되어 엔지니어 영입과 수주 창출에 한계가 있다. 인지도가 낮아보니 일반적으로 반도체 업황을 논할 때 비메모리 반도체 산업을 간과하는 것이 현실이다.

1.1.2. 반도체 슈퍼 사이클 고점 논란 = 메모리 반도체 DRAM 가격 고점 논란

반도체 산업을 분석했으니 이제 슈퍼 사이클 고점 논란을 정확히 짚어보자.

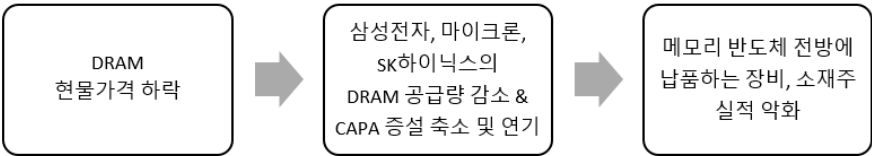
DRAM 가격이
슈퍼 사이클을 견인

슈퍼 사이클의 정의는 장기적인 가격 상승 추세이다. 따라서 반도체 슈퍼 사이클은 반도체 가격의 장기적인 가격 상승 추세를 의미한다. 이때 반도체는 메모리 반도체, 그 중에서도 PC, 스마트폰 등에 들어가는 “DRAM”이다.

DRAM 가격 인하는
메모리 반도체 장비,
소재업체 모두에 타격

반도체 위기설이 제기된 이유는 슈퍼 사이클을 이끈 이 DRAM의 현물 가격이 하락 추세를 보였기 때문이다. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론의 설비투자 경쟁 또는 수율 문제로 CAPEX 또는 공급량을 조절할 경우 반도체 장비, 소재업체들의 실적에 타격을 준다.

그림 07. 반도체 슈퍼 사이클 논란



출처: SMIC 3팀

반도체 업황에 대한
우려는 메모리 반도체
시장에 대한 우려와
같음

정리하면, 반도체 슈퍼 사이클 고점 논란은 지난 2년간 메모리 반도체 시장의 초호황을 견인한 DRAM 가격이 꺾일 수 있다는 우려와 같다. 앞서 살펴본 것처럼 국내 반도체 업체는 대부분 메모리 반도체 산업에 속하고, 그만큼 삼성전자와 SK하이닉스의 설비투자 규모의 영향을 많이 받기 때문에 DRAM 가격의 고점 논란이 국내 반도체 업황 전체에 대한 우려로 퍼지게 된 것이다.

1.2. 그러나 DRAM 가격의 고점 여부는 중요하지 않다!

동사의 제품은
DRAM 가격과 무관한
산업에 속해 있음

여전히 DRAM 가격의 고점 여부에 대한 논쟁은 계속되고 있지만, **양보해서 현재 고점 논란이 실제라고 하더라도 문제가 없다.** 동사는 이제 양산이 시작되어 DRAM을 대체하기 시작한 HBM의 생산 공정에 투입되는 장비와 비메모리 반도체 산업에 사용되는 장비를 생산하기 때문이다.

따라서 DRAM 가격의 고점 여부에 대한 상반된 주장에 대해서는 다루지 않을 것이다. 대신, 동사의 제품이 슈퍼 사이클 논란의 영향권에서 벗어나 있는 이유를 설명할 것이다.

1.3.1. DRAM을 대체하는 HBM, 이제 양산에 돌입!

1.3.1.1. HBM: DRAM을 압도하는 대체재

동사의 신제품은 고성능 메모리 반도체 HBM의 후공정에 사용되는 첨단 접착 장비이다.

HBM > DRAM
대역폭, 효율성 등

HBM은 비록 메모리 반도체의 종류지만, 공정 과정에서 높은 기술력을 요구해서 이제야 IDM을 중심으로 양산이 시작되었다. 높은 기술력을 요구한 만큼, HBM은 기존의 DRAM을 대역폭(Bandwidth) 측면에서 압도할 뿐만 아니라 상대적으로 낮은 지연 시간, 낮은 전력 소비, 적은 공간 차지로 모든 면에서 우위를 가진다.

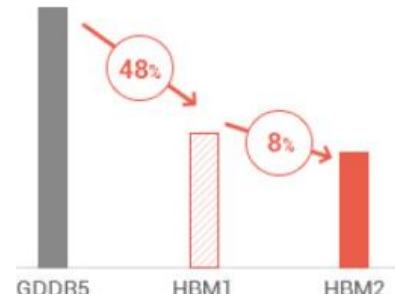
공정 과정 측면에서 보면, HBM은 Pad 위치에 TSV 공정기술을 적용하여 Via Hole을 형성하는 구조로 만들어지며, 채널 숫자가 5,000개 이상 구현 가능하여 기존 DDR4(DRAM의 한 종류) 대비 20배 이상으로 고(高)대역폭이 가능하다.

그림 08. 메모리 대역폭 비교 (per chip)



출처: SK하이닉스 홈페이지, SMIC 3팀

그림 09. 메모리 전력소비 비교 (per chip)



출처: SK하이닉스 홈페이지, SMIC 3팀

1.3.1.2. 4차 산업혁명 시대의 핵심: HBM

HBM이 DRAM보다 압도적인 고성능을 보유해도 결국 메모리 반도체라는 점에서 반도체 고점 논란에서 벗어날 수 없지 않느냐는 의문이 생길 수 있다. 그러나 DRAM 가격이 하락해도 HBM 수요 및 설비투자 확대에 대한 열린 업사이드는 명약관화하다.

HBM은 대역폭과 처리속도 등 DRAM을 압도하는 장점들을 바탕으로 AI형 고성능 컴퓨팅에 최적화되어 있다. 그래서 범용성을 가진 기존 DRAM과 달리, HBM은 슈퍼컴퓨터, 초고해상도 그래픽카드, 특히 서버 시장에 적용되는 특수성을 가진다.

HBM의 수요처:
AI, IoT, 그래픽카드 등
4차 산업혁명 관련
산업 전반!

AI 산업은 빠르고 정확하게 복잡한 AI 연산이 가능한 고성능 컴퓨팅 메모리를 필요로 하는데, HBM이 여기에 매우 적합하다. 그래서 글로벌 GPU 기업인 NVIDIA는 이미 제품에 HBM을 적용하고 있다. IoT, 5G 시대의 개화도 메모리의 대용량화 및 고성능화에 대한 요구로 이어진다. Microsoft, Amazon 등 데이터 센터 시장의 확대도 마찬가지이다. AR/VR을 구현하고자 하는 모바일 업체 또한 그래픽카드에 HBM을 적용하려 하고 있다.

기술적 한계로
이제 HBM 양산이
초기 단계에 돌입

공급 측면에서 HBM은 DRAM 매출의 1-2% 밖에 차지하지 않는다. 이제 갓 양산에 돌입한 초기 단계이기 때문이다. 그럼에도 높은 가격프리미엄과 수요에 대한 긍정적 전망에 대한 유인으로 삼성전자와 SK하이닉스 등 메모리 반도체 기업들은 공격적인 CAPA 증설을 통한 HBM 양산을 계획 중이다.

HBM에 대한
폭발적인 수요가 예상

정리하면, HBM은 4차 산업혁명 시대에 필요한 고성능 메모리 반도체로서 관련 산업의 성장에 맞춰 폭발적인 수요를 갖게 될 것이다. 이미 데이터센터 고객을 중심으로 HBM에 대한 요구가 커지고 있어 공급이 수요를 따라가지 못하고 있는 점이 이를 방증한다.

1.3.2. 주력 제품은 비메모리 반도체 산업에 속한다!

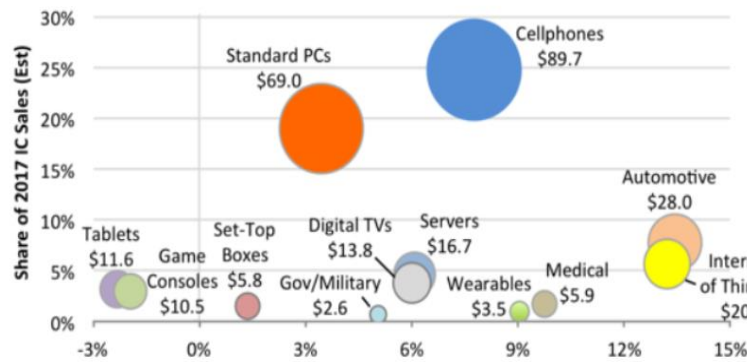
동사의 주력 제품은 비메모리 반도체 후공정에 사용되는 패키징 검사 장비이다. 주로 파운드리 업체에 납품하는 대만과 중국의 OSAT(외주 패키징 테스트 업체)에 납품하며, 글로벌 1위 파운드리 업체인 TSMC에 직접 납품하기도 한다. 국내 매출은 30% 이하이다.

비메모리 반도체와
메모리 반도체 산업은
별개의 산업

앞에서 밝혔듯이 반도체 산업의 두 영역이지만 정보를 기억하는 메모리 반도체와 정보를 처리하는 비메모리 반도체는 특성과 시장규모, 플레이어 등에서 메모리 반도체 산업과 별개의 산업이다. 즉, DRAM의 공급물량과 전혀 무관한 산업인 것이다.

수요 면에서도 비메모리 반도체 산업은 메모리 반도체 산업과 달리 성장성이 크다. 시스템 반도체는 PC, 스마트폰 뿐만 아니라 자동차, 산업설비, 서버 등에도 사용되기 때문에 2019년 이후 본격적으로 개막하는 AI, 사물인터넷(IoT), 자율주행 시대에 수요가 더 증가할 것으로 예상된다.

그림 10. 2016-2022 시스템 반도체 CAGR



출처: IC Insights, SMIC 3팀

실제로 DRAM 설비투자의 축소와 연기를 고려하고 있는 **삼성전자와 SK하이닉스**마저 별도의 사업부 또는 자회사를 설립해 투자를 확대하고 있다. 파운드리 시장의 56%를 차지하는 대만의 TSMC 또한 이에 대응해 설비투자를 확대하고 있다. 여전히 진행 중인 중국의 반도체 굴기는 세계 10대 OSAT 업체에 자국 업체를 세 곳이나 포함되게 하였다.

따라서, 비메모리 반도체 산업은 DRAM 가격을 결정하는 요소의 영향권에서 벗어나 있고, 수요와 공급 모든 면에서 높은 성장성이 기대된다.

1.4. 소결

본론에 들어가기 앞서 살펴본 내용은 다음과 같다.

- (1) 먼저 반도체 산업에 대한 이해와 국내 반도체 기업은 대부분 메모리 반도체 산업에 속해 있음을 확인했다. 그리고 이를 토대로 반도체 슈퍼 사이클 고점 논란이 메모리 반도체 DRAM 가격 하락에 대한 우려임을 확인했다.
- (2) 동사의 제품이 속한 비메모리 반도체 산업과 DRAM을 대체하는 고성능 메모리 반도체 산업이 DRAM 공급물량, 가격인하 여부와 무관한 산업임을 확인했다.
- (3) 그 결과 시장이 우려하는 것과 달리 동사는 슈퍼사이클 고점 논란의 영향권 밖에 있음을 확인했다. 지금부터는 새로운 매출 성장 동력인 동사의 신제품과 안정적인 성장을 보이는 기존의 주력 제품을 소개할 것이다.

지금부터는 산업군 내 동사의 신제품과 기존의 주력 제품의 성장성과 수익성을 분석하고, 업황에 대한 오해로 인해 저평가된 동사의 견고한 사업 기반에 대해 설명할 것이다.

2. Company Profile

2.1. 개요

동사는 반도체 후공정
장비 업체에 속함

동사는 비메모리 반도체 후공정 중 검사 공정에 사용되는 Vision Placement와 HBM 후
공정 중 접착 공정에 사용되는 TC Bonder 등을 생산하는 반도체 후공정 장비업체이다.

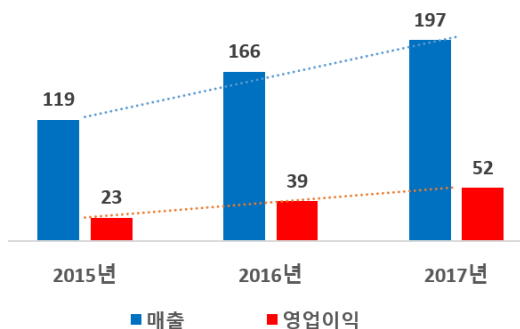
2.2. 주요 제품: Vision Placement, TC Bonder

신제품: TC Bonder
주력 제품: VP

주력 제품 Vision Placement(이하 VP)는 후공정 패키징 검사 장비이다. 지난 13년간 70%
를 상회하는 글로벌 시장점유율을 가지고 있다. 주로 대만의 ASE(IDM), 중국의 화전과기,
장전과기(OSAT 업체), 그리고 대만의 TSMC(파운드리)에 직접 판매된다.

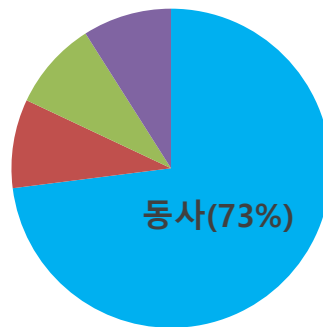
신제품 TC Bonder는 HBM의 접착 공정에 사용되는 첨단 장비이다. 현재 SK 하이닉스의
독점 공급사이다. 기술력과 기존 레퍼런스, 40년의 업력을 기반으로 고성장이 기대된다.

그림 11. 매출, 영업이익 추이 (단위: 십억 원)



출처: DART, SMIC 3팀

그림 12. VP 시장점유율



출처: DART, SMIC 3팀

2.3. 매출 비중

동사의 매출 비중은 1H18 기준 VP가 40%, TC Bonder가 8%를 차지한다. 주력 제품이 시
스템 반도체의 공정에 사용되는 만큼 중화권 매출이 70%를 상회한다.

그림 13. 반도체 공정 단계 및 관련 장비

(단위: 백만 원)

구분	2018년 반기	2017년	2016년
수출	93,947 (75%)	164,352 (83%)	114,569 (69%)
내수	31,110 (25%)	32,948 (17%)	51,699 (31%)
합계	125,057 (100%)	197,300 (100%)	166,268 (100%)

출처: DART, SMIC 3팀

3. 투자포인트 1: 새로운 매출 성장의 동력, TC Bonder

앞에서 서술했듯이, 전방시장의 폭발적인 수요 증가로 HBM 시장 규모는 빠르게 확대되고 있다. 이에 대한 대응으로 메모리 반도체 업체들은 공격적으로 Capa를 증설하고 있으며 이는 TSV 공정 관련 장비/소재 업체들의 매출 성장으로 직결된다.

3.1. TSV 공정, 그리고 공정 속 핵심장비 TC Bonder

HBM의 양산 → TSV
관련 소재/장비 업체
의 수요 증가

HBM 양산의 본격화로 HBM의 공정 기술인 'TSV'와 'TSV 공정'에 사용되는 소재/장비에 대한 수요가 증가하였다. 따라서 글로벌 및 국내 TSV 공정 관련 소재/장비 업체들은 HBM 시장 성장에 따른 수혜를 받게 되었다.

3.1.1. TSV 공정이란 무엇인가?

HBM에 적용되는 TSV
공정 기술

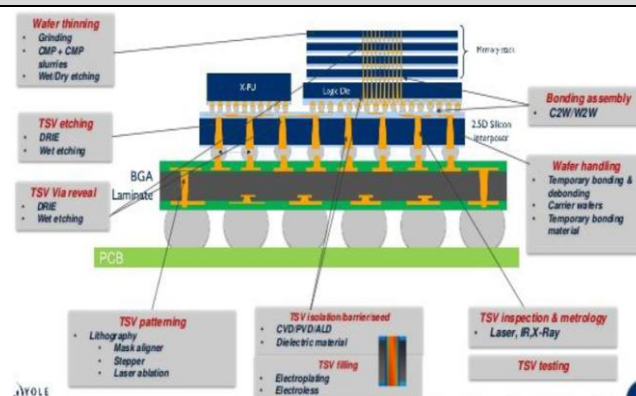
TSV(Through Silicon Via)공정은 반도체 Chip 적층 시 Chip들을 수직 관통하는 Via Hole을 형성하여 Chip 간의 전기적 신호를 전달하는 패키지 방식으로, 높은 기술력을 요구한다. HBM에는 바로 이 'TSV' 공정 기술이 적용된다. TSV 공정 기반의 HBM 시장이 확대됨에 따라 TSV 관련 소재/장비에 대한 수요가 증가하였고, 대표적 장비인 TC Bonder의 수요 역시 증가하였다.

3.1.2. 그렇다면 TC Bonder란 무엇인가?

TSV 공정의 핵심 장
비. TC Bonder

TC Bonder란, 3D TSV 공정 기술을 이용한 열압착(TC:Thermal Compression) 본딩 장비를 의미한다. TSV 공정은 크게 다섯 단계로 구성되는데, TC Bonder는 이 중 네 번째 단계인 'Buffer 웨이퍼 위에 DRAM 칩을 적층 단계' 시 사용되는 장비이다. TC Bonder는 TSV 공정 중 단독 공정으로 장비 소요량이 매우 큰 시장이며, TSV 공정의 핵심 장비이다. HBM 수요의 폭발적 증가로 TC Bonder 시장도 함께 발달하고 있다.

그림 14. TSV 공정



출처 : Yole, 신한금융투자, SMIC 3팀

3.2. 동사 매출 성장의 새로운 동력, 'TSV Dual Stacking TC Bonder'

SK 하이닉스와 공동개발한 동사의 TC Bonder

동사 TC Bonder의 정식 명칭은 '3D TSV dual stacking TC Bonder'이다. 3D TSV 기술을 적용한 본딩 장비로, HBM의 증가하는 수요에 대응하기 위해 **SK 하이닉스와 공동 개발**하였다. 동사는 기존 주력 제품(VP)에서 나아가 새로운 부문인 'TC Bonder'를 개발함으로써 새로운 매출 성장의 동력을 제공하였다.

3.2.1. 동사의 TC Bonder, 이것만큼은 자신 있다!

최초 국산화 성공한 동사의 TC Bonder

동사는 압도적인 기술력을 바탕으로 최초의 TC Bonder 국산화에 성공했다. 이전까지 TC Bonder 시장은 100% 수입장비로 구성되었고, 특히 Shinkawa, Toray 등으로 대표되는 일본계 장비가 우위를 점하고 있었다.

하지만 동사와 SK 하이닉스의 공동 개발로 TC Bonder의 최초 국산화가 달성되면서 동사가 TC Bonder 시장에 빠르게 진입하였다. **동사의 TC Bonder는 타사 대비 높은 기술력과 생산성을 기반으로 하기 때문에 빠른 속도로 시장을 점유할 것으로 판단된다.**

HBM 시장 확대에 따른 수혜 동사에게 집중

HBM 시장의 확대에 따른 수혜가 동사의 TC Bonder 사업에 집중된다는 것도 동사의 TC Bonder가 가지는 강점이다. 동사가 공급하는 'TC Bonder'는 TSV 공정 중 단독공정으로 장비 소요량이 매우 클 것으로 예상되며 공정 상 핵심 장비이기 때문에 국내 장비업체 중 동사가 가장 큰 수혜를 받을 것이라고 확신한다.

압도적으로 높은 ASP를 갖는 동사의 TC Bonder

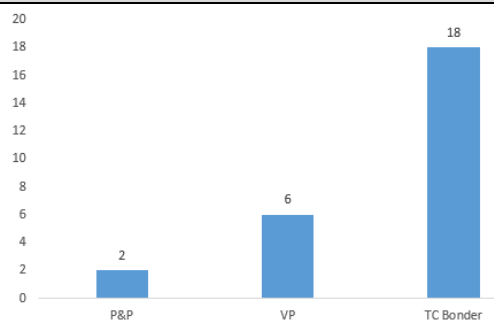
게다가 동사 TC Bonder 사업부는 기존 사업부에 비해 **ASP가 압도적으로 높다.** 동사 TC Bonder의 ASP는 약 18억원 정도로, 기존 사업부 주력 장비(VP)의 ASP(약 7억) 대비 2-3배 정도 높다. 따라서 동사의 TC Bonder 부문의 매출 증가는 전체 제품의 ASP 상승과 높은 수익성으로 직결된다.

TC Bonder 매출 비중은 증가 추세

현재 동사의 TC Bonder의 매출 비중은 전체 매출 대비 6-10%에서 15-20%로 점점 증가하고 있는 추세이다. 그 결과, 18년도 2분기에는 248억원이라는 사상 최대의 영업 이익이 나오면서 수익성이 대폭 개선되었다.

그림 15. 동사의 주요 장비군 별 ASP 추정

(단위: 억 원)



출처: 유안타증권 리서치센터, SMIC 3팀

3.2.2. 동사 TC Bonder의 경쟁사 대비 우위 사항이 무엇인가?

세계 최초 'dual bonding' 방식 탑재
→ 동사의 우위사항

동사의 TC Bonder의 경쟁사 대비 우위 사항은 바로 'Dual bonding'이다. 동사의 경쟁사에는 대표적으로 일본의 Shinkawa, Toray, Towa와 네덜란드의 BESI 등이 있다. 경쟁사들은 head를 하나만 작동시킬 수 있는 반면에, 동사는 두 개의 head를 동시에 작동시킴으로써 생산성을 두 배 향상시킨다.

이렇게 두 개의 bonding head를 동시에 작동시키는 동사의 'dual bonding' 방식은 세계 최초이다. 기본적으로 TC Bonder는 열 압착 시 500℃까지 가열했다가 150℃ 식히는 과정을 반복하는 장비이기 때문에 생산 속도 자체를 감소시키는 데에는 한계가 존재한다.

경쟁사 대비 2배의 throughput 달성
→ 생산성 향상

따라서 경쟁사가 한 개의 bonding head로 작동되는 TC Bonder를 사용하는 것과 달리, 동사는 두 개의 bonding head를 동시에 작동시키는 'dual bonding' 방식을 개발함으로써 '생산속도'보다는 '생산량'에 초점을 맞추어 생산성을 높이는 방식을 취했다. 이를 통해 동사는 2배의 throughput을 달성할 수 있었고, 장비의 소형화와 초정밀도 bonding의 구현을 통해 경쟁사 대비 안정적이고 빠른 생산 시스템을 구축하였다.

그림 16. 동사의 3D TSV dual stacking TC Bonder



출처: 동사 홈페이지, SMIC 3팀

3.3. 가장 매력적인 고객, SK 하이닉스

3.3.1. 동사의 핵심 경쟁력, SK 하이닉스향 독점 수주

동사의 높은 기술력의 근거-SK향 하이닉스의 독점 수주

동사는 글로벌 메모리 반도체 기업인 SK 하이닉스와 함께 TC Bonder를 개발한 후, 높은 기술력과 업력을 인정 받아 2017년 말부터 독점적으로 SK 하이닉스향 공급을 하고 있다. 실제로 동사는 2017년 4분기에 90억원, 2018년 2분기에 216억원 규모의 SK 하이닉스향 TC Bonder 계약을 체결하였다. SK 하이닉스향 동사의 TC Bonder 매출은 점차 증가하고 있는 추세로, 본사 TC Bonder 사업부의 높은 매출 성장에 일조하였다.

SK 하이닉스의 CAPA 증설은 동사의 매출 증가로 직결

SK 하이닉스는 2017년 11월 컨퍼런스 콜에서 HBM향 CAPA를 공격적으로 확대할 전망이라고 밝혔다. 이러한 SK 하이닉스의 CAPA 증설은 동사에게 호조이다. 반도체 장비 업체의 매출이 반도체 업체의 CAPA 증설에 연동되기 때문이다.

OSAT, IDM 등 고객
확대의 가능성

반도체 업체가 CAPA를 증설하면 공정에 투입되는 장비의 수요가 증가하므로 반도체 업체의 CAPA 증설은 곧 반도체 장비 업체의 매출로 직결된다. 따라서 SK 하이닉스의 CAPA 증설 소식은 동사에게 좋은 소식임에 틀림 없다.

3.3.2. SK 하이닉스가 주는 또 다른 선물 : 고객 확대

동사의 TC Bonder는 기본적으로 높은 기술력을 요구하기 때문에 IDM에만 납품할 수 있다. 삼성 전자와 SK 하이닉스 같은 글로벌 IDM도 HBM 양산의 초기 단계이기 때문이다. 따라서 중국, 대만의 OSAT은 HBM을 개발하기에 기술력이 부족하다. 따라서 동사는 현재 국내 IDM인 SK 하이닉스에 독점적으로 TC Bonder를 공급하고 있다.

하지만 중국, 대만의 OSAT 업체의 기술력이 높아지면 동사의 TC Bonder를 채택할 확률이 매우 높다. 동사가 대만의 TSMC, ASE와 중국의 SMIC 등 글로벌 업체와의 거래를 통해 얻은 40년 가량의 '글로벌 레퍼런스'가 있기 때문이다. 따라서 OSAT 업체의 기술력이 높아지면 그들이 동사의 TC Bonder의 고객이 될 가능성이 매우 높다.

게다가 SK 하이닉스향 독점 수주에서 알 수 있듯이, 동사의 TC Bonder는 높은 기술력을 인정받았다. 이러한 높은 기술력을 바탕으로 동사의 TC Bonder는 경쟁사 대비 2배의 throughput에 기반한 높은 생산성을 가지고 있다. 따라서 이러한 압도적인 동사 TC Bonder는 향후 글로벌 IDM 등 다양한 기업에 공급될 것이라고 확신한다.

3.4. 매출 추정

SK 하이닉스, 삼성전자로 대표되는 IDM도 기술적 한계로 HBM 양산을 이제 본격화하였다. 다만, 중국의 OSAT 업체들의 현재 기술력으로는 아직 HBM을 양산하지 못한다. 따라서 현재까지 동사 TC Bonder의 공급처는 SK 하이닉스가 유일하다.

동사는 TC Bonder를 17년에는 4분기에 5대, 18년 2분기에는 12대를 판매하였고, 18년 3-4분기에는 10대를 판매할 예정이다. 판매 대수 및 추정치는 동사 IR로부터 받은 신뢰성 있는 자료이다.

앞에서 서술했듯이, 동사는 SK 하이닉스에만 TC Bonder를 공급하므로 위 매출은 모두 SK 하이닉스향 매출로 인식하였다. 매출 추정 시 (TC Bonder의 판매 개수) X (TC Bonder의 가격)의 식을 사용하는데, TC Bonder의 가격은 ASP인 18억원을 적용하였다. 따라서 동사 TC Bonder의 17년 매출은 90억원(5X18), 18년 매출은 396억원(22X18)으로 추정한다.

2019년 매출은 SK하이닉스의 CAPA 증설량에 비례하여 추정하였다. 컨퍼런스 콜에서 SK 하이닉스는 CAPA 증설 계획을 밝혔는데, 2018년 8월말 기준 15K/월에서 2019년 4분기까지 75K/월만큼 늘릴 예정이다. 즉 증설량은 60K/월인데, 2018년 SK 하이닉스 하반기

CAPA 증설이 10K/월로 예정되어 있으므로 2019년 CAPA 증설은 50K/월 규모로 이루어질 것이다.

2019년 매출 추정을 위해 2018 하반기 SK하이닉스의 CAPA 증설량과 동사 TC Bonder 매출(추정치)을 이용하여 비율을 산정하였다. SK하이닉스의 18년 하반기 CAPA 증설이 10K/월인데, 이때 TC Bonder를 10대 팔 예정이므로 비율은 1:1이다.

따라서 2019년에 SK 하이닉스의 CAPA가 50K/월 증가하면, TC BONDER는 1:1 비율에 비례하여 50대만큼 팔 수 있다. 고성능으로 인해 4차 산업혁명 관련 산업의 러브콜을 받는 HBM이 이제 막 양산에 돌입한 만큼 2019년도 판매 예정치 50대는 보수적 추정이라 할 수 있다. 이 때 동사가 SK하이닉스향 단독 공급처라는 현재 상황을 유지하려면, TC Bonder 가격을 인하해야 할 가능성이 크다. 따라서 가격 할인 비율을 20%로 설정하여, 2019년 TC Bonder의 가격을 기존 가격 18억에 20%를 할인한 14.4억원(18억X0.8)으로 산정하였다.

한편, 2019년 SK하이닉스향 판매 예정대수는 50대이지만, 미국, 중국, 대만의 IDM 역시 HBM 생산에 박차를 가할 것이기 때문에 SK하이닉스향 판매 대수의 10%인 5대를 해외향 매출로 산정하였다.

따라서 2019년도 TC BONDER 매출은 하이닉스향 50대, 해외향 5대로 총 55대이고, 가격은 할인된 가격인 14.4억을 적용하여 $18\text{억} \times (1-20\%) \times (50+5) = 792\text{억 원}$ 으로 추정한다.

그림 17. 동사 TC Bonder 부문 18-19년도 매출 추정

(단위: 억 원)

	2018F	2019F
TC Bonder	396	792

출처: SMIC 3팀

4. 투자포인트 2: Vision Placement, 안정적인 Cash

동사의 본업은
Vision Placement!

투자포인트 1에서 살펴본 것처럼, 향후 동사의 UPSIDE를 견인하는 것은 TSV 핵심 장비인 TC Bonder이다. 그러나 동사의 주력 제품이자 본업은 VP 장비다. 동사의 VP 사업부는 압도적인 기술력과 레퍼런스를 바탕으로 10년 넘게 글로벌 시장 점유율 1위를 굳건히 유지하고 있으며, 이는 앞으로도 지속될 것이 명백하다.

VP 사업부 = 안정적인 매출처 + 추가 상승 모멘텀

또한, 중화권 OSAT 고객사들과 파운드리 업체들이 후공정을 고도화하고 관련 투자가 강화될 것으로 전망되는 만큼, 안정적인 매출처임에도 향후 추가적인 상승 모멘텀까지 지니고 있는 동사의 알짜 사업부라고 할 수 있다. 결론적으로, VP 사업부는 TC Bonder의 매출 성장이 본격화되기 전까지 동사의 하방을 든든하게 막아줄 것이다.

4.1. 동사 VP 사업부

4.1.1. VP란 무엇인가

VP는 반도체 후공정에서 필수적인 검사 장비

VP는 동사가 개발하여 독점적으로 OSAT 업체들에 공급하는 시스템 반도체 검사 장비로, 불량 반도체 패키지를 자동 검사하여 선별/적재하는 장치다. 후공정의 마지막 단계에서, 칩의 절단, 세정, 건조, 검사, 분류, 적재까지 다양한 공정을 일괄적으로 수행한다. 이는 모든 반도체 공정에서 필수적으로 거쳐야하는 절차인데다가 동사가 독점적으로 공급하고 있기 때문에 앞으로도 시장 성장의 수혜를 고스란히 받을 것이다.

VP = 시스템 반도체/후공정

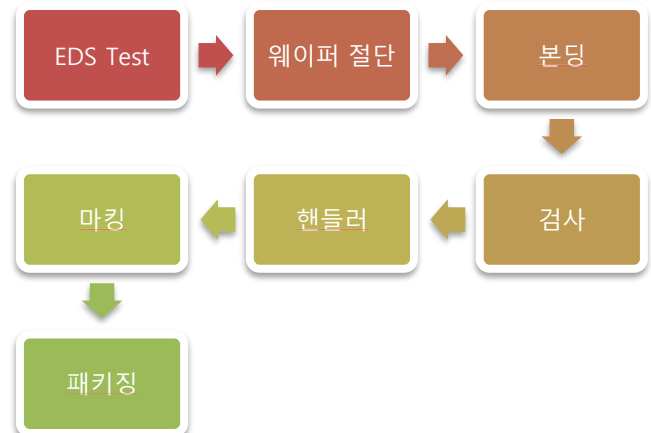
반도체의 전체 Value Chain 안에서는 후공정, 그 중에서도 검사 장비에 속하며, 제품군을 기준으로 분류하면 시스템 반도체를 다루는 장치로 구분할 수 있다.

그림 18. Vision Placement 사진



출처: 동사 홈페이지, SMIC 3팀

그림 19. 반도체 후공정 Value Chain



출처: SMIC 3팀

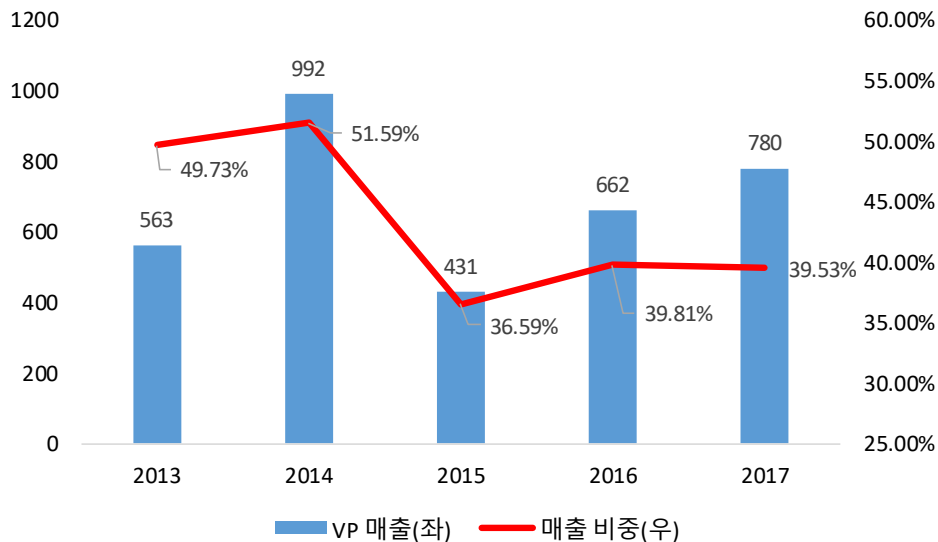
4.1.2. 동사 경쟁력

동사의 VP 매출

2017년 동사의 VP 매출은 전년보다 17.8% 상승한 780억을 기록했다. 이는 전체 매출의 39.5%인데, 단일 제품으로는 가장 큰 비중이다. 그렇기 때문에 TC Bonder 매출이 본격적으로 발생하기 전까지는 VP 매출이 동사의 전체 매출액을 직접적으로 결정했다고 말할 수 있다.

그림 20. 동사 VP 매출 및 매출비중

(단위: 억 원)



출처: DART, SMIC 3팀

글로벌 점유율 압도적인 1위!!

동사는 1998년 VP를 처음 개발한 후, 2018년 기준으로 글로벌 시장에서 70% 이상을 점유하며 독보적인 위치를 구축하고 있다. 이러한 검사 장비는 기술 진보가 빠르게 이루어지는 반도체 산업의 특성상 꾸준한 연구 개발과 성능 개선이 지속적으로 요구된다.

모든 high-end OSAT는 동사와 거래한다

동사는 시장의 요구에 맞게 생산성과 정밀도, 편의성을 향상시키면서 현재 6세대 제품까지 생산 중이며, 수율도 높고 커버리지도 매우 넓기 때문에 거의 모든 high-end OSAT 업체들이 동사의 제품을 사용하고 있다.

4.1.2.1. 점유율은 뺏기지 않을 것이다!

기술적 해자를 바탕으로한 점유율 유지

동사는 10년 넘게 독점적인 점유율을 유지하고 있는데, 앞으로도 이러한 압도적인 점유율을 계속해서 지킬 수 있을 것이다. VP와 같은 Sawing/Placement 분야는 기술적 해자가 확실하기 때문에 후발 주자가 쉽게 따라올 수 없는 산업이기 때문이다.

후발주자 진입의 어려움

40년 넘게 축적한 기술적 우위와 확고한 레퍼런스 덕분에 전방 산업인 파운드리와 OSAT 업체의 글로벌 선두 기업들은 하나도 빠짐없이 전부 동사와 거래하고 있다. 그들 입장에서는 경쟁력이 떨어지는 다른 장비업체와 새로 계약할 유인이 전혀 없다.

중국=반도체 장비보다는 OSAT과 파운드리!

다크호스에 대한 우려에서도 자유롭다. 중국은 후공정 패키징 및 테스트 기업에 대한 전략적인 육성이 이루어지고 있을 뿐 반도체 장비업체들에 대한 투자는 우선순위에서 밀려나 있다.

압도적인 m/s를 바탕으로 전방의 수혜를 들펱!!

한마디로 말해서, 동사는 VP 업계에서 앞으로도 지금처럼 압도적인 점유율을 계속 유지할 것이고, 그에 따라 전방 산업인 시스템 반도체 시장의 수혜를 가장 빨리, 가장 많이 받을 것이다.

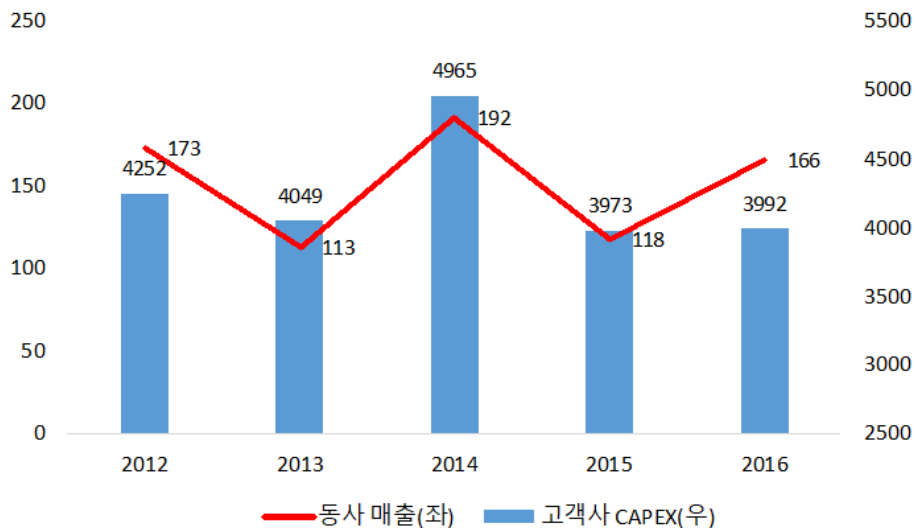
4.1.3. 앞으로도 잘 나올까?

동사의 매출 = 글로벌 OSAT 업체들의 CAPEX와 크게 연동

앞서 언급했듯이, 동사는 반도체 후공정(그 중에서도, sawing 및 placement)에 필요한 장비를 공급하는 기업이다. 전방 OSAT 업체들이 공장을 증설하거나 생산 라인을 추가 가동하면 그 규모만큼 투입되는 장비가 늘기 때문에, VP의 매출은 전방 고객사의 CAPEX와 그에 따른 장비 수주에 달려있다. 실제로 최근 동사의 매출은 글로벌 OSAT 업체들의 CAPEX와 크게 연동되는 모습을 보여왔다.

따라서, 동사의 VP 매출이 앞으로도 안정적으로 창출되기 위해서는, 전방 산업(시스템 반도체)의 업황과, 고객처라고 할 수 있는 OSAT 업체들의 CAPA 증설 이슈를 점검할 필요가 있다.

그림 21. 동사 매출액 및 글로벌 OSAT CAPEX (매출: 십억 원, CAPEX 백만 달러)



출처: DART, Gartner, SMIC 3팀

4.1.3.1. 시스템 반도체 시장 점검

시스템 반도체 수요 확대 1. 스마트폰

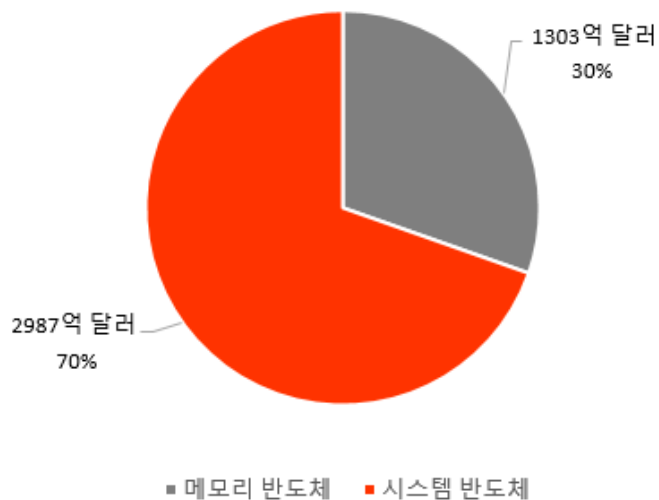
DRAM가격에 대한 논란이 잔존하고 있는 메모리 반도체와는 달리 시스템 반도체의 전망은 비교적 밝다. 현재 시스템 반도체의 가장 큰 수요처는 카메라 모듈 등에 탑재되는 스마트폰이다. 전세계 스마트폰 시장의 성장 자체는 둔화되었지만 3D센싱, 듀얼/트리플 카메라는 도입이 확대되고 있기 때문에, 스마트폰용 시스템 반도체는 꾸준히 수요가 증

가하고 있다.

시스템 반도체 수요
확대 2. Hot한 산업들
에 도입 확대

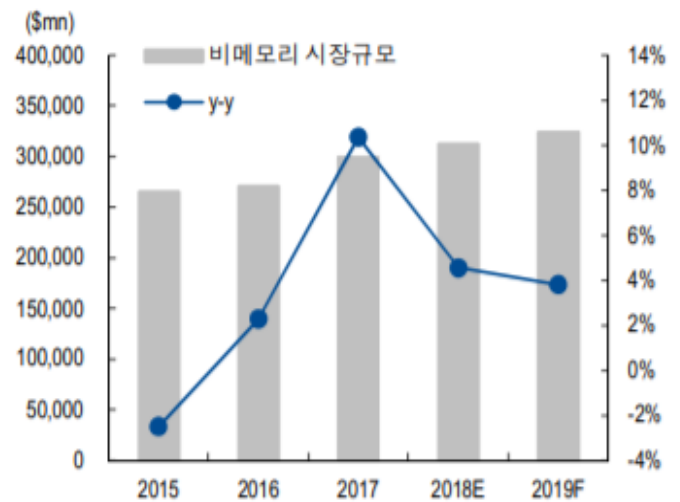
또, 최근 화두가 되고 있는 AI, 5G, IoT, 자율주행자동차, AR/VR 산업에도 시스템 반도체는 핵심적인 역할을 한다. 메모리 반도체가 단순 기억을 담당하는 것과는 달리 시스템 반도체는 연산과 제어 등 정보처리에 강점을 가지고 있기 때문이다. 폭발적인 성장이 예측되는 복수의 산업군들에서 수요가 확대되고 있다는 점을 고려하면, 시스템 반도체의 전망은 여전히 밝다고 할 수 있다.

그림 22. 메모리 반도체와 시스템 반도체



출처: IHS, SMIC 3팀

그림 23. 시스템 반도체 수요 증가



출처: IHS, NH투자증권, SMIC 3팀

4.1.3.2. 동사 고객사 점검

국가별 매출 비중

동사는 점유율 1위 기업답게, 대부분의 글로벌 파운드리 기업과 거래하고 있다. 국가별로는, 2018년 상반기 기준으로 전체 매출 중에서 중국 31.18%, 한국 24.88%, 대만 24.63%, 미국/일본 등 기타 지역이 19.31%를 차지했다.

前 최대 매출처 대만

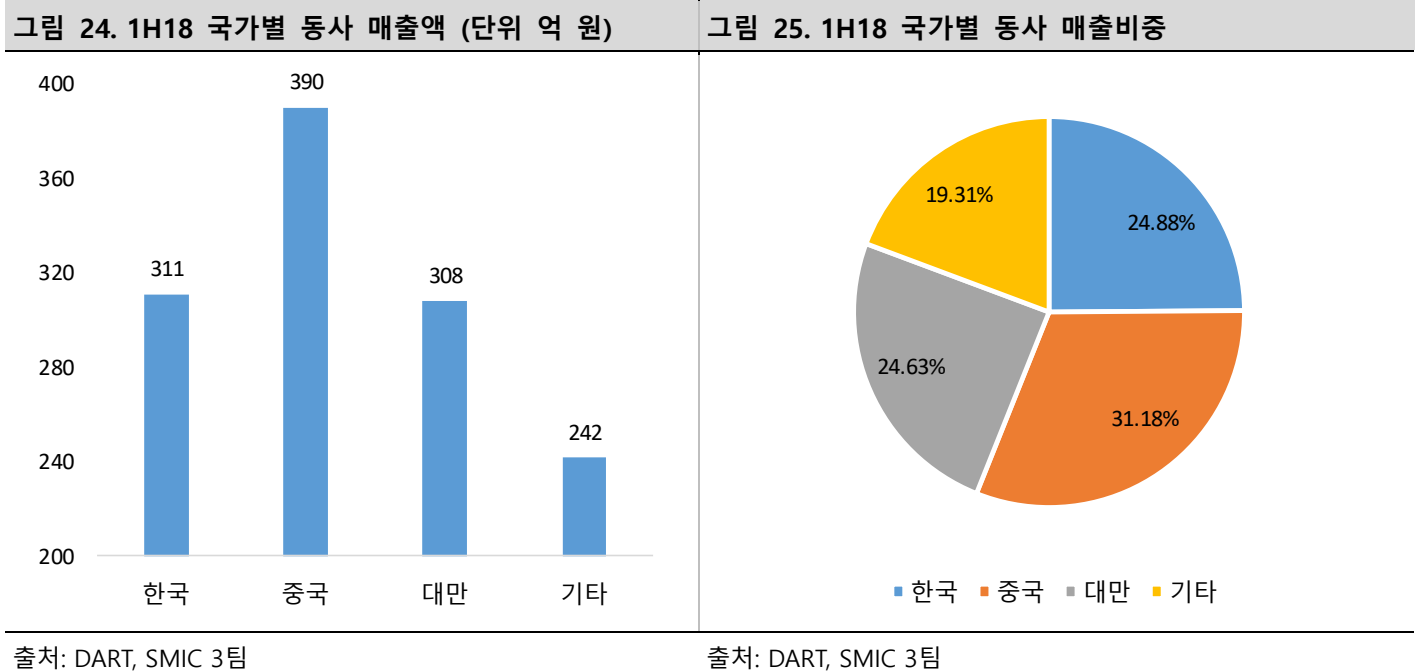
작년까지 동사의 최대 매출처는 대만이였다. 전방 산업의 호황 속에서, 세계 최대 파운드리 기업인 대만의 TSMC와, 마찬가지로 세계 최대 OSAT 기업인 ASE, PTI 등은 근 몇년간 지속적으로 CAPA를 증설했고, 동사는 거기에 들어가는 검사 장비인 VP를 독점적으로 공급했다. 결과적으로 전체 매출의 약 50% 이상이 대만향이었다.

대내외적 이슈로 인한
국가별 편차 완화

그러나 대외적으로는 세계 1,3위 기업인 대만의 ASE와 SPIL의 합병 이슈로 인한 설비 투자 둔화 및 중국 정부 차원의 전략적인 시스템 반도체 투자, 대내적으로는 TC Bonder 개발로 인한 국내 거래 증가로 인해 최근에는 국가별 편차가 비교적 균등해졌다.

국가별 편차 균등해짐
-> 특정 이슈에 대한
risk-free

즉, 총매출이 성장하면서 다른 국가에서 추가적인 매출이 발생함에 따라 대만의 비중이 자연스럽게 줄어들게 된 것이다. 결과적으로 동사는 특정 국가에 대한 의존도를 줄이면서, 자연스럽게 특정 이슈에 대한 리스크에 비교적 자유로운 형태로 체질개선에 성공했다.



4.2. '반도체 굴기'라는 호랑이를 탄 VP

'반도체 굴기' 아래 중국 반도체 시장에 대한 투자가 끊이지 않고 있다. 반도체 자급률 70% 달성을 위한 정부와 민간의 투자는 OSAT 업체의 CAPEX 증가로 이어지고, OSAT의 CAPEX 증가는 결과적으로 동사의 매출을 증가시킬 것이다.

4.2.1. '반도체 굴기'란?

2025년까지 반도체 자
급률 70% 목표

'반도체 굴기'는 반도체 산업을 급격히 성장시켜 세계 일류 수준으로 만들겠다는 중국 정부 정책을 말한다. 반도체 육성 정책은 1990년대부터 지금까지 이어지고 있다. 가장 최근 발표된 '중국제조 2025'에 따르면 2025년까지 반도체 자급률 70%를 목표로 반도체 국산화와 세계 최고 수준의 기술을 갖고자 한다.

4.2.1.1. 중국 정부의 투자 규모

중국 정부의 거대 자
본 투자

2014년 6월 중국 정부는 '국가 반도체 산업 발전 강령'을 발표하며 1,387억 위안 규모의 국가반도체산업투자펀드를 조성하였다. 2015년에는 '중국제조 2025' 정책을 발표하며 최대 1조 위안 투자를 약속했다. 이에 호응하여 지방 정부와 민간 투자기관은 3,600억 위안 규모의 자본을 추가적으로 모았다.

현재 2014년 조성한 1,387억 위안의 투자가 마무리되면서 3,000억 위안 규모 펀드가 국영 투자기관을 통해 추가 조성될 예정이다.

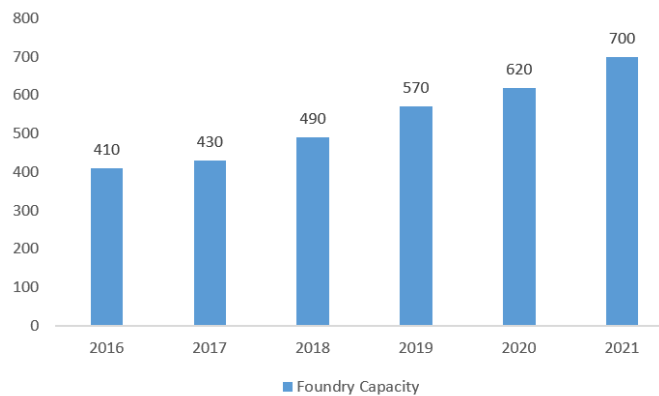
4.2.2. 거대 자본은 어디로?

시스템 반도체 부분의 M&A 성공

자본은 여러 프로젝트에 투자되면서 기업들의 공격적 CAPEX와 M&A로 이어졌다. 특히 빠른 기술력 상승을 위해 중국 기업과 펀드는 막대한 자본력을 바탕으로 공격적인 글로벌 M&A에 나섰다. 하지만 중국의 성장에 위기의식을 느낀 미국은 이를 제지하였고 마이크로와 같은 글로벌 메모리 반도체 업체에 대한 M&A는 실패로 돌아갔다. 그에 반해 대만 등의 시스템 반도체 업체 M&A에서는 성공을 거두면서 중국은 시스템 반도체 중심의 성장을 이루었다.

그림 26. 중국의 Foundry Capa 증가 추이

(단위: 300mm WPM - Thousand)



출처: SEMI, SMIC 3팀

4.2.3. 견고한 중국 내 시스템 반도체의 Value Chain

중국 정부의 정책적 지원 하에 시스템 반도체 산업에 속한 업체들은 대규모 R&D 투자와 글로벌 M&A를 통한 기술 향상으로 각 분야에서 세계적 경쟁력을 갖게 되었다.

시스템 반도체 Value Chain에 따른 연쇄적 CAPEX

중국의 팹리스 업체는 1000여 개에 달하며 파운드리에는 글로벌 5위 기업인 SMIC이 위치해 있으며 OSAT에는 글로벌 10위 이내의 업체 3개가 존재한다. 이들은 거대한 중국 반도체 시장과 정부의 국산화 정책으로 인한 끝없는 수요 상승에 대응하며 연쇄적인 CAPEX를 해나가고 있다.

4.2.4. CAPEX의 수혜는 동사에게로!

Value Chain 끝에 동사가 위치

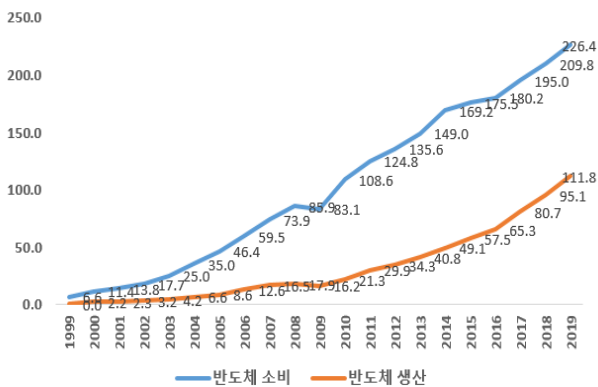
시스템 반도체 Value Chain의 끝에 위치한 OSAT은 팹리스에서 시작되는 전방의 수요 증가에 대응해야 할뿐만 아니라 경쟁력을 유지하기 위해 기술 향상과 규모의 경제 달성 CAPEX가 필요하다. 그리고 동사의 높은 M/S와 기술력을 바탕으로 OSAT 업체의 CAPEX는 동사의 매출로 직결된다.

4.2.5. 앞으로도 계속될 거대 자본 투자

반도체 자급률 70%까지 투자 유지

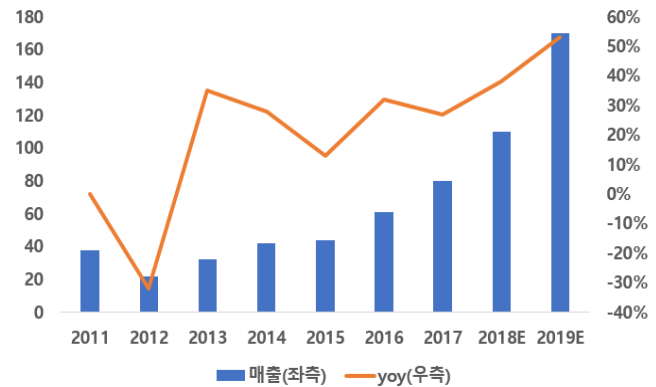
동사의 VP 매출과 직결되는 중국의 반도체 장비 시장의 규모는 작년부터 내년까지 각각 82억 달러, 118억 달러, 173억 달러 규모로 성장할 것이 예상된다. 하지만 반도체 자급률은 2017년 기준으로 여전히 20%대에 머무르고 있어 70% 달성을 위해 추가적인 펀드 조성 및 국영 투자기관을 통해 정부의 지원이 계속될 것이다. 그리고 중국 내 반도체 생산 확대를 위해서 기업들의 CAPEX 또한 이어질 것이다.

그림 27. 중국 시장의 성장과 자급률 (단위: 억 달러)



출처: PwC, SMIC 3팀

그림 28. 중국 반도체 장비 시장 성장세 (단위: 억 달러)



출처: SEAJ, SEMI, SMIC 3팀

4.2.6. SMIC은 풀가동 중

중국 내 1위 파운드리 SMIC의 높은 가동률

SMIC은 중국 시장의 58%를 차지하는 중국 1위이자 글로벌 5위의 파운드리 기업이다. 이에 중국 정부는 시스템 반도체 산업 육성을 위해 SMIC에 집중적인 지원을 실시하였다.

중국 내 반도체 수요 증가에 따라 SMIC은 꾸준히 Capa를 증설함에도 불구하고 2016년에는 97%의 가동률까지 보였다. 이후 2017년 24억 6천 달러의 CAPEX를 실시하였고 85% 정도의 가동률을 기록했다. 하지만 2018년 2분기에 가동률이 95%에 이르러 올해도 예년과 비슷한 23억 달러 규모의 CAPEX를 진행 중이다.

4.2.7. 중국 OSAT은 SMIC따라 CAPEX 실시!

SMIC따라 중국 OSAT CAEPX 실시
→동사 매출

OSAT는 파운드리 팩 인근에 위치하여 아웃소싱을 받는다. 그에 따라 OSAT 업체의 CAPEX는 해외 시장이 아닌 중국 내 파운드리 업체에 의해 결정된다. 그 중 가장 큰 규모를 가진 SMIC의 가동률과 CAPEX 계획을 고려했을 때 중국 OSAT 업체의 CAPEX가 예상된다.

따라서 중국의 양적으로 성장하는 시스템 반도체 수요와 질적 성장 및 다양성의 수요에 대응하기 위해 중국의 OSAT 업체는 CAPEX가 필수적이며 동사의 VP를 선택할 것으로

기대된다.

4.2.8. 성장하는 신시장 고객의 메리트: 고객 다변화, 매출 성장

과거의 높은 대만 의존도

동사의 기존 매출은 OSAT 시장 점유율이 가장 큰 대만에 의존도가 높았다. 따라서 대만 업체들을 중심으로 한 글로벌 Top10 OSAT 업체의 CAPEX에 따라 동사의 VP 매출이 결정되었다. 하지만 중국이 새롭게 성장하면서 동사의 매출처가 다변화되었고 2016년에는 글로벌 OSAT 업체의 CAPEX 영향을 벗고 매출이 크게 성장하였다.

꾸준히 증가하는 중국향 매출

그리고 현재는 동사의 고객이 된 중국의 OSAT 업체가 글로벌 Top 10에 입성할 정도로 성장하였으며, 앞으로도 '반도체 굴기' 하에서 계속하여 성장할 것으로 기대된다. 이에 동사의 중국향 매출은 꾸준히 증대될 것이 분명하다.

4.3. 오랜 친구, '대만' 따라 매출 성장!

꾸준히 증가하는 중국향 매출

대만 OSAT 업체는 동사의 전통적 거래처이다. 파운드리 글로벌 1위 기업인 TSMC가 존재하는 대만 시장에는 이를 기점으로 하는 ASE, PTI 등의 OSAT 업체들이 모여있다. 이에 동사는 HANMI Taiwan Co. Ltd을 2015년에 설립하여 영업력을 강화하였고 대만시장의 성장이 동사의 매출 증대로 이어질 것이다.

4.3.1. 파운드리 세계 1위 TSMC도 풀가동중!

대만의 압도적 세계 1위 TSMC

TSMC는 파운드리 시장 점유율 50% 이상을 차지하며 2위 업체 점유율의 5배에 달하는 압도적인 세계 1위 기업이다. 엔비디아, 브로드컴과 같은 글로벌 팹리스 고객사를 보유하고 있으며 애플과 화웨이 등 거대 스마트폰 업체에 납품하고 있다. 또한 SEMI에 따르면 앞으로도 파운드리 업계 점유율에 큰 변화는 없을 것이다.

TSMC는 스마트폰, HPC(High Performance Computing), IoT, 자동차 산업을 주요 시장으로 생산하고 있다. 그 가운데 각 분야의 요구 사양 향상 및 5G와 AI 도입으로 시장의 성장세가 가팔라질 것이다. 이에 TSMC는 최근 3년간 매년 10% 정도로 Capa를 확대해나가고 있다.

TSMC의 높은 가동률
→ CAPEX 실시

Capa 확대에도 불구하고 TSMC의 가동률은 2013년부터 2017년까지 90%를 상회하는 모습을 보였다. 특히 2014년의 경우 97%의 가동률을 보였고, 당시 95억 달러의 CAPEX를 기록했다. 그리고 올해는 2014년 대비 15% 증가한 110억 달러의 CAPEX를 계획하고 있다. 이는 2014년의 95억 달러에 비해 15% 증가한 규모이다.

대만의 OSAT 업체들의 CAPEX가 TSMC의 CAPEX에 연동된다는 점을 고려할 때, TSMC의 Capa 증대와 전방 산업 성장은 대만 OSAT 업체들의 CAPEX로 이어지고 동사가 그 수혜를 받을 것으로 기대된다.

4.3.2. OSAT 세계 1위 ASE의 CAPEX는 이제 시작!

대만의 세계 1위 ASE

ASE는 동사 VP 매출에 있어서 가장 큰 매출을 차지하는 고객사이자 글로벌 1위 OSAT 업체이다. 2017년 19.2%의 점유율을 차지했던 것에 더해 9.9% 점유율을 차지하는 SPIL을 인수하면서 규모가 15%를 차지하는 2위 업체와의 격차는 더욱 벌어질 예정이다. 또한 규모의 경제로 가격경쟁력을 얻음은 물론이고 중국에 진출하여 앞으로의 성장이 기대된다.

ASE의 작년 대비 많은 CAPEX

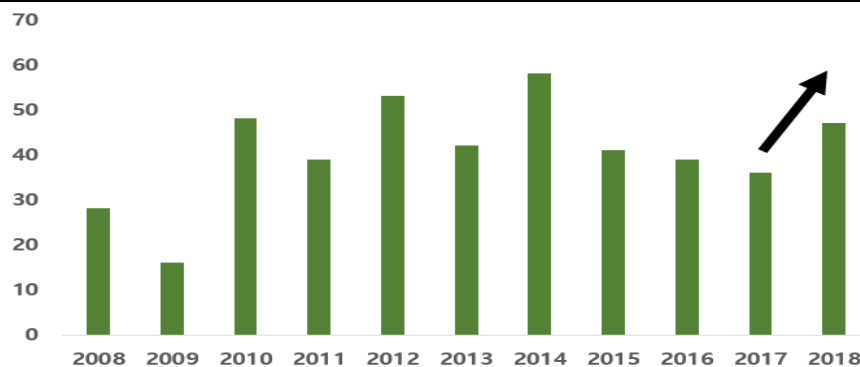
작년의 경우 자율 공시 기준으로 동사는 ASE로부터 25억 원의 수주를 받았다. ASE가 작년년부터 올해 초까지 SPIL의 M&A를 진행하며 CAPEX에 소극적이었다는 사실을 고려할 때 ASE의 CAPEX는 작년 대비 40%의 성장과 더불어 올 하반기에 집중적으로 증가할 것으로 전망된다. 실제로 작년 4분기 실적 컨퍼런스 콜에서 2018년의 CAPEX 필요성을 언급했었으며, 2분기에만 3.7억 달러를 투자하며 작년 대비 54%의 성장률을 보였다.

ASE의 CAPEX 실시
→ 동사의 매출

이러한 ASE의 CAPEX 증가는 동사의 매출로 이어질 것이다. 중국 OSAT 시장의 성장 이전까지 대만 시장의 CAPEX와 동사의 매출이 높은 상관성을 보였었으며, 동사가 70%의 시장점유율을 여전히 유지하고 있기 때문이다.

그림 29. ASE의 CAPEX 추이

(단위: TWD bn)



출처: Bloomberg, DB 투자증권, SMIC 3팀

4.4. 성장하는 시스템 반도체 시장에서 굴기하는 중국과 견고한 대만

시장의 성장을 중국과
대만 시장을 통해 동
사 매출로

세계 시스템 반도체 시장이 IoT, 자율주행자동차, 5G, AI 등 신산업 발전의 가시화로 높은 성장이 기대된다. 그 가운데 중국 시스템 반도체 시장의 경우, '반도체 굴기'라는 이름 하에 막대한 정부 지원을 받으며 확실한 성장을 담보 받고 있다. 또한 글로벌 1위의 파운드리 업체 TSMC와 OSAT 업체 ASE로 이루어진 대만 시장은 전체 시장의 성장세를 함께할 것이다.

그리고 글로벌 M/S 1위인 동사의 VP는 시스템 반도체의 '팹리스-파운드리-OSAT' Value Chain의 끝에 위치하여 중국과 대만 시장의 성장으로부터 꾸준하고 확실한 매출을 올릴 것이다.

4.5. 동사 CAPA 점검

동사는 사업보고서 상에 생산능력과 실적, 가동률에 대한 정보를 기재하지 않는다. 이는 반도체 장비 제조업의 특성상 대량생산을 하지 않고, 수주가 들어왔을 때 고객사의 니즈에 맞춰 주문제작하기 때문이다.

동사 IR에 의하면, 이상의 이유로 생산능력과 가동률을 일률적으로 산출하는 것은 아무 의미가 없으며 현재의 CAPA로도 예상 수요에 대한 대응이 충분하다고 한다.

그럼에도 불구하고 현재 약 150억 규모의 4공장을 건설 중에 있는데, 2019년 초에 완공 예정이다. 이는 생산능력의 증대가 아닌, 공장 간의 교통 정리를 통해 분업/효율화를 달성하고 고객사의 다양한 주문 요구를 커버하기 위함이다.

4.6. 매출 추정

VP 매출액은 글로벌 OSAT 업체의 CAPEX와 연동되어 왔다. 이를 근거로 'VP 매출액과 글로벌 OSAT 업체의 CAPEX간의 과거 3개년 평균 비율'과 '글로벌 OSAT 업체 CAPEX 추정치'를 곱하여 2018년과 2019년 VP 매출액을 도출하였다.

(‘VP 매출액 / 글로벌 OSAT 업체의 CAPEX’의 과거 3개년 평균)

X (글로벌 OSAT 업체의 CAPEX 추정치)

글로벌 OSAT 업체 중 수주 전력이 있는 ‘ASE, PTI, 장전과기, 장전과기 외 중국(화천과기, 통부과기)’의 CAPEX를 VP 매출액간의 비교 기준으로 정했다. 왜냐하면 2015년까지는 글로벌 OSAT 업체 전체의 CAPEX와 연동되었지만, 2016년 당시 글로벌 OSAT 업체 전반의 CAPEX는 감소세에도 불구하고 동사의 고객사인 중국 OSAT 업체들은 글로벌 M&A 이후 CAPEX를 평균 2배 증가시키면서 괴리가 발생하였기 때문이다.

ASE의 2018년 CAPEX 추정치는 2017년부터 진행되어 온 SPIL의 M&A 이슈로 미뤄진 CAPEX 투자가 이뤄지면서 2017년 대비 40%의 증가율 전망치를 통해 도출되었다. 또한 올해 초 M&A가 성공적으로 이루어짐에 따라 과거 CAPEX 또한 두 기업의 합으로 표기하였다. PTI의 CAPEX는 해당 기업의 직접적인 CAPEX 계획을 근거로 2017년부터 2018년까지 6.27억 달러로 동일할 것이다. ‘장전 외 중국’의 CAPEX는 화천과기와 통부과기를 의미한다. 두 기업이 장전과기와 같은 중국 시장을 대상으로 영업함에 따라 두 기업의 점유율 합과 장전과기의 점유율 간의 비율을 바탕으로 ‘장전 외 중국’의 CAPEX를 도출하였다.

해당 기업들의 전방 기업인 TSMC와 SMIC이 가동률 90%를 상회하므로 앞으로 추가적인 CAPEX가 계속될 것이므로 계속된 성장은 확실하다. 또한 장전과기를 포함한 중국 3사의 2018년 성장률은 반도체 굴기에 따른 특수한 성장세를 바탕으로 예년 30%를 할인하여 15%를 적용하였다.

2019년 성장에 대해서는 ASE의 경우 해당 기업의 높은 기술력을 근거로 advanced package 시장의 예상 CAPEX 증가율 8%를 적용하였다. 중국 3사에 대해서는 advanced package 시장 성장률과 OSAT 전체 시장 성장률 4%와 함께 중국 시장의 특수한 성장세를 고려하여 7%를 적용하였다.

4개 항목의 CAPEX 합으로 2018년 36.17억 달러, 2019년 38.44억 달러가 도출되었으며, 해당 값에 2015년부터 2017년까지의 'VP매출 / 고객사 CAPEX' 평균 25.3%를 적용하였다.

그림 30. 글로벌 OSAT 업체의 CAPEX

단위: 백만\$	2014	2015	2016	2017	2018F	2019F
ASE (SPIL 포함)	1,889	1,408	1,343	1,276	1,786	1,929
PTI	330	254	476	627	627	627
장전과기	105	121	440	572	658	704
장전 외 중국	-	-	365	475	546	584
합계	2,324	1,783	2,624	2,950	3,617	3,844
YoY		-23.30%	47.21%	12.40%	22.63%	6.28%

출처: Gartner, SEMI, DART, SMIC 3팀

그림 31. Vision Placement 매출추정

	2014	2015	2016	2017	2018F	2019F
VP매출 (억 원)	992	431	662	779	914	971
YoY		-56.6%	53.6%	17.7%	17.3%	6.3%
고객사 CAPEX (백만\$)	2,324	1,783	2,624	2,950	3,617	3,844
VP매출/고객사 CAPEX	42.7%	24.2%	25.2%	26.4%	25.3%	25.3%

출처: Gartner, SEMI, DART, SMIC 3팀

5. Valuation

5.1. Valuation method 선정 논리

동사는 기존 사업부인 VP가 Global 1위 M/S를 바탕으로 안정적으로 실적을 내고, 이에 더하여 신사업인 TC Bonder의 upside가 충분함을 보여주었다. 특히 HBM의 폭발적인 수요가 예상됨에 따라 TC Bonder의 매출은 더욱 가파르게 성장할 것으로 판단된다.

본 보고서는 Valuation method로 PBR Valuation을 활용하였다. 구체적인 근거는 다음과 같다.

- 1) 2017년 교환사채 상환으로 인해 비현금성 비용의 발생으로 당기순이익이 일시적으로 훼손되었다. 이러한 일시적 비용 이슈에서 벗어나 동사의 기업 가치를 판단함에 있어서 자본 대비 이익을 고려해주는 것이 필요하다고 생각하였다.
- 2) 동사는 건전한 재무구조를 바탕으로 높은 ROE, 즉 높은 자본 효율성을 보이고 있다.
- 3) 동사는 주주친화적인 기업으로, 높은 배당성향을 보였으며 이를 유지할 것이다.

2017년 교환사채 상환 시 당기순이익이 훼손되어 작아짐에 따라 높은 PER을 받게 되었다 (2017년 12월 기준 EPS 149, PER 79.3). 기존 교환사채 상환 만기인 2022년에 비용 처리를 하고 2017년 수정당기순이익을 도출하고, 해당 EPS에 따라 수정 PER을 구하여 보조지표로 제시한다 (Appendix 6.3. 참고).

5.2. Earning Table

그림 32. Earning Table

Account Name (단위: 백만 원)	2015A	2016A	2017A	2018F	2019F
매출액(수익)	117,791	166,268	197,300	246,100	299,400
YoY (%)		41.15%	18.66%	24.73%	21.66%
매출원가	63,251	91,469	108,814	137,472	169,334
매출총이익	54,540	74,799	88,486	108,628	130,066
GPM (%)	46.30%	44.99%	44.85%	44.14%	43.44%
판매비와관리비	31,798	36,244	36,830	44,653	52,919
영업이익	22,742	38,554	51,655	63,974	77,147
YoY (%)		69.53%	33.98%	23.85%	20.59%
OPM (%)	19.31%	23.19%	26.18%	26.00%	25.77%
영업외손익	5,313	2,506	-37,180	1,652	1,736
법인세비용차감전계속사업이익	28,054	41,060	14,475	65,627	78,883
법인세비용	6,255	9,615	4,975	15,094	18,143
유효법인세율 (%)	22.30%	23.42%	34.37%	23.00%	23.00%
당기순이익	21,799	31,445	9,500	50,532	60,740

출처: SMIC 3팀

5.3. 매출액

2018년과 2019년의 TC-Bonder와 VP의 매출액은 각각 앞서 제시한 투자 포인트 1, 2의 논리에 따라 추정하였다.

5.3.1. 기타 매출

동사는 VP와 TC Bonder 외에도 다양한 반도체 후공정 장비를 제작 및 판매하고 있다. 규격화 되어있는 주력 제품들과는 달리, 수주가 들어왔을 때 고객사의 니즈에 따라 맞춤 제작하는 형태로 생산이 진행된다. 기업의 수요에 따라서 달라지기 때문에 제품의 종류, 형태, 용도가 매우 다양하다. 동사는 국내외를 가리지 않고 다양한 형태의 Co-work를 요청 받고 있다.

회계상으로 기타 매출로 인식되는 반도체 장비는 절단, 본딩, 검사, 핸들러, 마킹, 패키징, 레이저, 태양광 등 제품군이 상당히 다양하다. 워낙 다양한 제품군을 커버하고 수주 계약이 매우 빈번히 발생하지만 각각이 전체 매출에서 차지하는 비중은 매우 낮다.

동사 IR에 의하면, 이러한 형태의 주문 제작은 고객사의 요청에 따라 비공개로 진행되고 있다. 경쟁사들에게 전략이 노출될 우려가 있기 때문이다. 사업보고서상에도 구체적인 판매 내역을 밝히지 않고 기타 매출로 인식하고 있다.

5.3.1.1. 기타 반도체 매출 추정

투자포인트 2에서 언급했듯이, 파운드리와 OSAT의 CAPEX는 점진적으로 증가할 것이다. 기타 반도체는 결국은 후공정에 들어가는 장비 매출이기 때문에 VP와 마찬가지로 고객사의 CAPA 증설과 관련이 있을 수밖에 없다.

따라서 VP와 마찬가지로 기타 반도체 매출 역시 증가할 것으로 추정하는 것이 합리적이다. 그러나 국가별, 기업별, 장비 종류별 매출 비중과 규모를 외부에 공개하지 않고 있기 때문에 산술적 추정의 근거가 전혀 없다.

따라서 본 보고서에서는 최대한 보수적인 관점으로 2017년 매출을 기준으로 flat하다고 가정했다. 접근할 수 있는 정보가 제한적이라서 추정이 사실상 불가능했기 때문이다. 하지만 중요한 것은, 시스템 반도체의 성장에 따라서 명백한 UPSIDE가 잔존하고 있다는 사실이다.

5.3.1.2. Mold, Conversion Kit 매출 추정

Mold, Conversion Kit 사업부는 최근 5년동안 전체 매출에서 차지하는 비율이 거의 일정하고 규모도 작기 때문에 최근 5개년 평균 비율을 사용해서 VP+TC Bonding+기타 반도체 매출의 합을 통해 역산하여 추정하였다.

기타 반도체와 Mold, Conversion Kit 매출 추정을 정리하면 다음과 같다.

그림 33. 기타 반도체와 Mold, Conversion Kit 사업부 매출

(단위: 억 원)	2013A	2014A	2015A	2016A	2017A	2018F	2019F
기타 매출 합	569	931	747	1,001	1,104	1,151	1,231
기타 반도체	358	647	484	754	782	782	782
Mold, Conversion Kit 등	211	284	263	247	322	369	449

출처: 동사 IR, SMIC 3팀

그림 34. 매출액

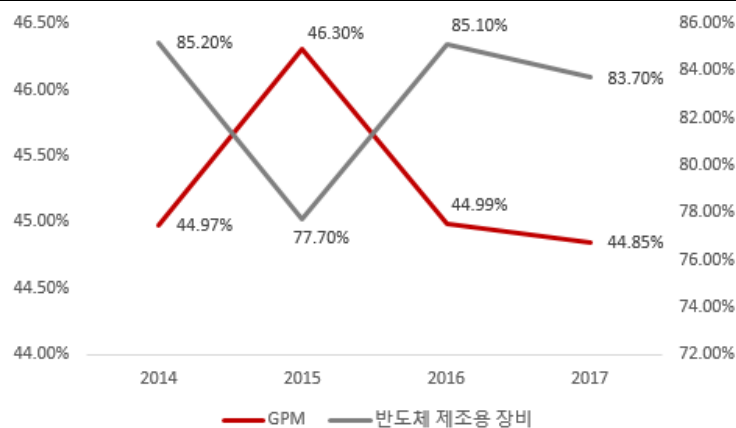
Account Name (단위: 백만 원)	2015A	2016A	2017A	2018F	2019F
매출액(수익)	117,791	166,268	197,300	246,100	299,400
TC Bonder	-	-	9,000	39,600	79,200
Vision Placement	43,100	66,200	77,900	91,400	97,100
Etc.	74,691	100,068	110,400	115,100	123,100

출처: SMIC 3팀

5.4. 매출원가

매출원가 추정을 위하여 VP를 포함한 역대 동사의 반도체 제조용 장비 매출 비중과 GPM 간 회귀분석을 한 결과, 다중상관계수 0.96, 결정계수 0.92를 얻었다. 도출한 회귀식에서 t 통계량과 p-값의 설명력도 적정 범위 내에 있다고 판단하여 해당 식을 활용하여 GPM을 추정하고, 역산하여 매출원가를 도출하였다. 비록 회귀식의 관측 수는 적지만, 역대 추이 상 실제로 반도체 제조용 장비 매출 비중이 클수록 GPM이 낮은 것으로 나타나 무리한 추정이 아니라고 생각하였다. 2018년부터는 TC-Bonder가 본격적으로 매출에 반영되어 반도체 제조용 장비 매출 비중이 더 증가할 것으로 예상된다. 따라서 GPM의 감소 추세를 반영하여 매출원가를 역산 추정하였다.

그림 35. 매출원가



출처: SMIC 3팀

5.5. 판매비와관리비

급여, 퇴직급여, 복리후생비, 여비교통비를 합쳐서 인건비로 분류하고, 그 합에 대하여 매출액과의 회귀분석을 바탕으로 회귀식을 도출하였다. 해당 회귀식을 바탕으로 매출액과 연동하여 인건비를 추정하였다.

지급수수료와 애프터서비스비 역시 매출액과의 회귀분석 결과 설명력이 높았으며, 따라서 해당 회귀식을 바탕으로 매출액과 연동하여 추정하였다. 연구개발비의 경우는 매출액의 YoY 성장률로 추정하였다.

감가상각비는 감가상각비/유형자산의 역사적 비율을 유지한다고 가정하였다. 2018년의 경우, 생산능력 증대를 위해 140억원의 제 4 공장 부지(유형자산) 취득분을 반영해주었다. 이를 토대로 앞서 계산한 역사적 추적상각률을 활용해 감가상각비를 추정하였다.

그 외 판매비와관리비에서 차지하는 비중이 1% 내외로 작은 항목들에 대해서는, 3개년 이내 최고치로 flat하게 추정하거나, 큰 변동이 없는 경우 3개년 산술평균으로 flat하게 추정하였다.

그림 36. 판매비와관리비

Account Name (단위: 백만 원)	2015A	2016A	2017A	2018F	2019F
매출액(수익)	117,791	166,268	197,300	246,100	299,400
YoY (%)		41.15%	18.66%	24.73%	21.66%
판매비와관리비	31,798	36,244	36,830	44,653	52,919
급여	8,950	10,412	10,812		
퇴직급여	734	441	489	14,155	15,333
복리후생비	583	671	606		
여비교통비	1,024	942	1,127		
통신비	98	98	103	103	103
소모품비	121	192	260	191	214
세금과공과	654	567	651	654	654
임차료	175	307	303	307	307
수선비	6	32	495	495	495
차량유지비	76	120	147	147	147
보험료	35	152	275	275	275
지급수수료	6,266	4,858	6,576	9,194	12,125
감가상각비	948	967	916	1,193	1,254
기타무형자산상각비	144	167	161	157	162
연구개발비	9,202	12,175	8,348	10,413	12,668
광고선전비	397	571	484	571	571
도서인쇄비	26	32	30	29	29
수출비용	471	452	625	625	625
운반비	248	272	204	272	272
애프터서비스비	870	1,904	3,690	5,029	6,842
대손상각비	203	200	-267	45	45
절대비	443	533	620	620	620
기타	123	178	177	178	178

출처: SMIC 3팀

5.6. 영업외손익

이자수익은 매도가능금융자산과 대여금 및 수취채권에서 발생하므로, 각 금융상품에서 발생한 이자수익을 바탕으로 이자율을 추정했다. 이후 해당 금융자산의 증가 추세를 고려하고 추정이자율을 곱하여 이자수익을 구하고 이를 flat하게 추정하였다.

이자비용은 차입금 항목별 이자율을 고려하여 산출하였다. 2017년은 교환사채에 대한 이자비용으로 일시적으로 많이 발생하였다고 판단하였다.

외환거래이익과 외환거래손실은 합산한 값이 비교적 일정하게 유지되고 있어, 최근 추세를 고려하여 3개년 산술평균을 flat하게 추정하였다. 금융자산처분이익과 금융자산손상차손은 3개년 이동평균으로 추정하였다.

파생상품손실과 사채상환손실이 2017년에 각각 206억원과 112억원이 인식된 것은 교환사채 상환과 관련되어 있다. 교환사채권자가 2017년 12월 19일 진행한 **교환권 행사**로 인해 상기 두 계정으로 총 318억원이 반영되었으며, 이는 **현금유출이 발생되지 않은 비현금성 비용**이었다. 이는 모두 **상환되어 교환사채로 인한 비현금성 금융비용** 이슈는 없다는 것을 확인하였고, 따라서 0으로 추정하였다.

기타영업외손익에 대해서는 일회성 비용이 발생한 항목에 대해서는 없다고 가정하였다. 또한 항목 중 손익의 합이 일정한 추세를 유지하고 있는 경우는 산술평균을 활용하여 flat하게 추정하였으며, 외에는 추세를 반영하여 이동평균을 활용하여 추정하였다.

그림 37. 영업외손익

Account Name (단위: 백만 원)	2015A	2016A	2017A	2018F	2019F
영업외손익	5,313	2,506	-37,180	1,652	1,736
금융손익	2,830	2,338	-39,649	206	276
금융수익	4,407	9,268	2,958	5,861	5,952
이자수익	558	290	879	892	892
외환거래이익	3,540	7,544	2,080	4,388	4,388
외환차익	2,798	3,682	1,557	2,679	2,679
외화환산이익	742	3,862	523	1,709	1,709
금융자산처분이익	308	1,435	0	581	672
금융비용	1,576	6,931	42,607	5,655	5,677
이자비용	65	501	1,565	382	382
외환거래손실	1,512	4,932	9,183	5,209	5,209
외환차손	1,277	4,825	4,397	3,500	3,500
외화환산손실	234	107	4,785	1,709	1,709
파생상품손실	0	1,356	20,578	0	0
금융자산손상차손	0	142	52	64	86
사채상환손실	0	0	11,230	0	0

Account Name (단위: 백만 원)	2015A	2016A	2017A	2018F	2019F
기타영업외손익	974	2,070	2,202	1,446	1,460
기타영업외수익	1,656	2,381	2,268	2,127	2,141
임대료	1,066	1,613	1,669	1,641	1,655
자산처분이익	66	569	68	68	68
유형,리스자산처분이익	33	569	68	68	68
무형자산처분이익	33	0	0	0	0
기타	523	199	531	418	418
기타영업외비용	682	310	66	681	681
기부금	28	42	10	27	27
자산처분손실	129	112	31	129	129
유형,리스자산처분손실	105	112	11	105	105
무형자산처분손실	25	0	20	25	25
자산손상차손	200	156	25	200	200
기타	324	0	0	324	324

출처: SMIC 3팀

5.7. 유효법인세율

2017년은 교환사채 상환으로 인한 비현금성 금융비용이 발생하여 당기순이익이 훼손되었고, 이에 따라 유효법인세율이 높게 나타났다. 하지만 이는 일회성 비용으로 이미 모두 상환되었기 때문에, 기존 유효법인세율을 유지할 것이라고 판단하였다. 따라서 유효법인세율은 23%로 flat하게 추정하였다.

그림 38. 유효법인세율

(단위: 백만 원)	2015A	2016A	2017A	2018F	2019F
법인세비용차감전순이익	28,054	41,060	14,475	65,627	78,883
법인세비용	6,255	9,615	4,975	15,094	18,143
당기순이익	21,799	31,445	9,500	50,532	60,740
법인세율	22.30%	23.42%	34.37%	23.00%	23.00%

출처: SMIC 3팀

5.8. 배당금

동사는 앞서 언급한 대로, 높은 배당 성향을 가지고 있다. 근거를 요약하면 다음과 같다.

- 1) 불안정한 국내외 증시 영향으로 과도하게 주가가 저평가되어 올해 7월 자사주 소각을 하여 주주가치 제고를 할 정도로 주주친화적임. (자본금 감소 없이 주당 순이익 상승)
- 2) 대주주지분율이 49.27%로 높으며 실제로 배당 정책에 지속적으로 신경을 쓰고 있음.
- 3) 꾸준히 고배당성향을 유지해왔으며, 장부상 당기순이익이 낮은 시기에도 고배당을 실시함.

그림 39. 주주현황 및 주주구분 현황

(단위: 주, %)

항목	주권의 수	지분율	최종변동일	주주구분	대표주주수	주권의 수	지분율	최종변동일
곽동신(외 8인)	28,197,019	49.27	2018-08-28	최대주주등	1	28,197,019	49.27	2018-08-28
한미반도체 자사주	9,562,954	16.71	2017-12-19	10%이상주주				
한미반도체 자사주 펀드	3,736,612	6.53	2018-06-22	5%이상주주	4	10,171,752	17.78	2018-08-31
미래에셋자산운용(주)	3,547,548	6.2	2018-08-31	임원(5% 미만 중)	5	117,635	0.21	2017-05-25
국민연금공단	3,466,829	6.06	2018-08-31	자기주식	2	13,299,566	23.24	2018-06-22

출처: SMIC 3팀

그림 40. 배당금

배당 추이	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017A	2018F	2019F
당기순이익 (백만원)	24,848	11,161	29,921	21,799	31,445	9,500	50,532	60,740
주당순이익 (원)	1,036	474	1,291	930	581	185	1,005	1,208
현금배당금총액 (백만원)	11,774	11,774	11,961	10,963	10,805	12,642	12,068	12,068
현금배당성향 (%)	47.40%	105.50%	40.00%	50.30%	34.40%	133.10%	23.88%	19.87%
현금배당수익률 (%)	7.20%	4.30%	3.00%	4.10%	3.40%	2.10%	*2.63%	-
DPS	500	500	500	500	500	240	240	240
유통주식수	23,547,071	23,547,071	23,922,262	21,926,877	21,609,752	52,674,273	50,282,534	50,282,534

출처: SMIC 3팀

동사는 2012년부터 2016년까지 지속적으로 500원의 주당 현당배당금을 지급하였다. 그리고 2017년 초 주식의 액면가를 주당 500원에서 200원으로 바꾸는 액면분할을 진행했다. 2017년 배당은 분할 전 액면가인 500원을 기준으로 할 경우 주당 600원을 배당하는 수준으로, 전년 대비 20% 늘어난 규모다.

동사 IR 역시 지속적으로 실적이 늘어남에 따라 고배당성향을 지속적으로 유지할 기초임을 밝혔다. 2018년과 2019년 연이어 사상 최대 실적이 기대되는 바, 동사는 이와 같이 늘어난 주당 현금배당금 수준을 유지할 것이라고 가정하고 배당금을 추정하였다.

5.9. Target PBR

본 보고서의 핵심 논리는, 반도체 산업 전반 부진에도 불구하고 동사는 지속적으로 기존 사업부에서 매출을 확보하였고, 이에 장래 폭발적 수요가 예상되는 신제품의 매출 인식이 본격적으로 진행되어 upside가 열려있다는 것이다. 따라서 반도체 산업 전체의 cycle에 따른 Historical-PBR보다는, 동사의 제품 출시 및 매출 인식에 따른 Historical-PBR에 주목하였다. 2017년 3월, 동사는 기존 장비인 VP를 출시하고 이후 2017년 8월 매출액과 영업이익을 기록하였다.

그리고 동사는 3D TSV 기술을 이용, 실리콘 웨이퍼에 칩을 적층하는 초고속메모리(HBM) 생산에 필수적인 TC Bonder를 출시하여 올해부터 본격적으로 매출로 인식하고, 다시 한번 사상 최대 실적을 낼 것으로 예상된다. 특히 TC Bonder의 경우 세계 최초 듀얼 방식으로 생산에 성공하여 SK하이닉스에 독점으로 납품하고, 시장에서도 장비의 핵심인 속도와 안정성 양면을 모두 인정받고 있다. 이에 본 보고서는 2017년 3월 신제품 출시 후 본격적으로 해당 매출이 인식된 2017년 8월과 상황이 비슷하다고 판단하였다.

구체적으로, 이슈를 정리하면 다음과 같다.

- 1) 최신 후공정 기술 HBM용 TSV 장비인 TC-Bonder 매출 발생 본격화, SK하이닉스향 독점 공급을 시작으로 중국향, 대만향, 미국향 역시 증가할 것으로 예상됨.
- 2) 주력 장비 VP 장비 13년간 Global 1위 (M/S 70%), 지속적으로 안정적 매출 예상됨.
- 3) 글로벌 후공정 산업 성장을 이끄는 중국 매출 비중이 높으며 이에 안정적인 매출 발생이 가능함.

이에 따라 동사는 2019년 더 높은 ROE를 보일 것으로 판단된다. 이러한 추정이 무리하지 않다는 것을 보이기 위해, 2017년 교환사채 상환으로 인한 당기순이익분을 제외한 당기순이익을 도출해보았다. 교환사채 상환 시점은 2022년으로 예정되었기 때문에, 2017년 파생상품손실과 사채상환손실로 인식된 교환사채 상환 관련 총 318억원은 발생하지 않았다고 가정하고 당기순이익을 다시 계산하였다. 그 결과, ROE가 계속 높아지고 있는 것을 확인할 수 있었다.

그림 41. 수정 ROE

Account Name (단위: 백만 원)	2015A	2016A	2017A	2018F	2019F
기초자본(지배지분)	204,953	193,961	209,345	232,311	270,201
당기순이익(지배지분)	21,799	31,445	35,638	50,532	60,740
기타포괄손익 및 외 자본변동	-32,791	-16,062	-12,672	-12,642	-12,068
배당금	-11,961	-10,963	-10,805	-12,642	-12,068
기말자본	193,961	209,345	232,311	270,201	318,873
기중 평균자본	199,457	201,653	220,828	251,256	294,537
ROE(%)	10.9%	15.6%	16.1%	20.1%	20.6%

출처: SMIC 3팀

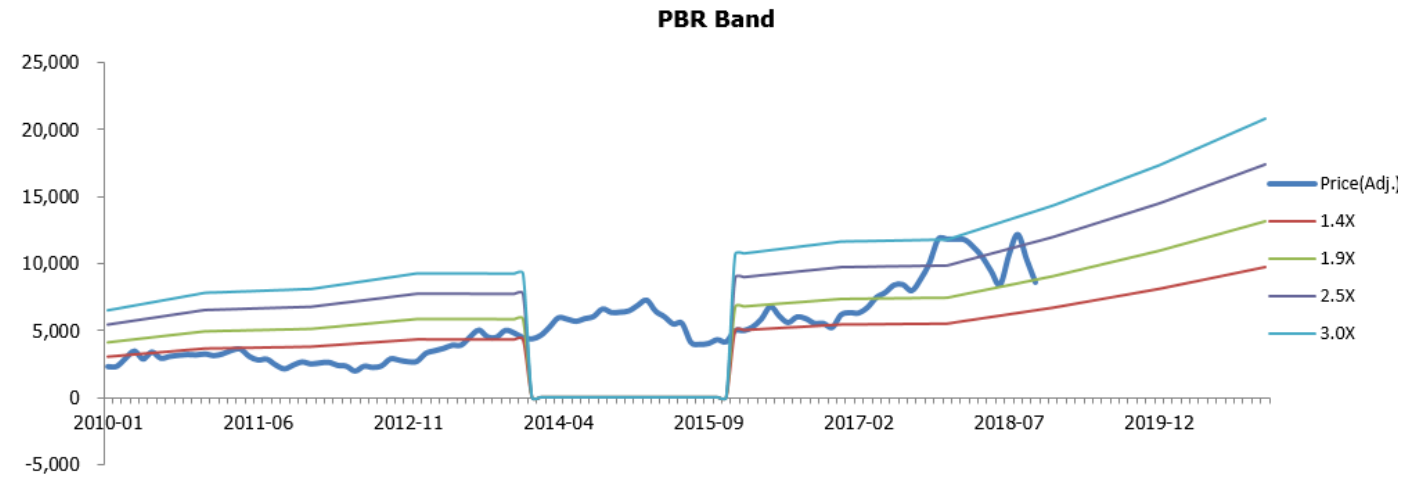
2017년 8월 기준 PBR인 2.04을 Target PBR로 제시한다. 비록 현재 시장이 인식하는 반도체 산업センチ먼트가 우호적이지 않아 더 높은 PBR을 제시하기는 어렵다. 하지만, 보고서의 논리상 업황이 어려운 때에도 높은 ROE를 유지하며 꾸준히 실적을 보여주고 있으므로 추후 Multiple Re-rating도 가능할 것이라고 판단한다. 앞서 Peer-PBR을 보조 지표로 활용했을 때, 이는 전혀 무리한 추정이 아니라고 생각한다. 종합하여, 본 보고서는 목표주가 11,900원, 상승여력 30.63%, Buy를 제시한다.

그림 42. Peer-PBR

Peer group	Market Cap	Price to Book Ratio
ASM Pacific Technology	\$ 31.242B	2.6357
BE Semiconductor Industries	\$ 1.320B	3.7393
테크윙	₩ 2,297억	1.47

출처: SMIC 3팀

그림 43. PBR Band



출처: SMIC 3팀

그림 44. PBR Valuation

Valuation - PBR Method (2019F)	
2019F 기말지배주주순자산가치	292,736백만 원
당기순이익	60,740백만 원
ROE	22.6%
유통주식수	50,282,534주
BPS (2019F)	5,822원
Target PBR	2.04x
목표주가	11,900원
현재주가(2018.10.12)	9,110원
상승여력	30.63%

출처: SMIC 3팀

6. Appendix

6.1. 주가 분석 및 투자 전략

그림 45. 동사 주가 추이 (5년)



출처: Investing.com, SMIC 3팀

그림 46. TSMC 주가 추이 (5년)



출처: Investing.com, SMIC 3팀

중화권 매출이 약 60%를 차지하는 동사의 주가는 대만의 TSMC와 상당한 유사히 움직인다. 정확히 말하면, TSMC의 주가에 따라 동사의 주가가 결정된다고 할 수 있다.

이는 시장 참여자들이 동사의 실적이 세계 최대 파운드리 업체인 TSMC에 완전히 의존하고 있다고 인식하기 때문이다. TSMC는 작년까지 동사의 최대 매출처이자 수출국이었으므로 이는 어느 정도 합리적인 추정이라고 할 수 있다.

실제로 작년까지는 동사 매출에서 VP 비중이 높았기 때문에 TSMC의 매출과 CAPA가 매우 중요했다. TSMC와의 계약 규모가 동사의 당해 실적을 결정한다고 해도 과언이 아니었다.

그러나 이제는 상황이 달라졌다. 바로 TC Bonder의 본격적인 매출이 시작됐기 때문이다. 동사는 SK하이닉스의 독점 공급사로서 4Q17부터 TC Bonder 매출을 인식하기 시작했다. 매출 추정에서 언급했듯이, TC Bonder는 4Q17에 90억원, 1H18에는 이미 216억원의 매출을 실현했다. 18년 하반기에는 최소 180억원의 추가 매출이 예상된다. 2019년에 인식될 매출액은 792억원으로 전체 매출의 약 28%를 차지한다.

메모리 반도체 산업이 지배적인 국내 반도체 시장은 슈퍼 사이클 고점 논란에 가려 동사의 성장성을 인식하지 못했다.

비메모리 반도체 산업이 지배적인 해외 반도체 시장은 또한 신제품 TC Bonder가 출시된 지 1년이 채 되지 않는 기간에 동사의 매출을 견인하고 있는 점을 아직 인식하지 못했다.

하반기 실적이 대부분 3분기에 인식된다. 동사의 3분기 실적을 TC Bonder가 이끌고 있다는 사실이 시장에 알려지는 순간, 동사의 주가는 Re-rating될 것이 분명하다.

“지금 이 기회다.”

6.2. 반도체 산업 밸류체인

반도체 산업의 밸류체인은 반도체의 공정 과정에 따라 분류된다. 공정 과정에 사용되는 장비와 소재가 각기 다르기 때문이다. 공정은 크게 준비 공정 – 전(前)공정 – 후(後)공정 단계로 이루어진다.

- (1) 준비 공정 단계에는 웨이퍼를 제조하고, 반도체 회로를 설계하고, 마스크를 제작한다.
- (2) 전공정에서는 준비 공정을 거친 웨이퍼 위에 트랜지스터 소자를 쌓아올리고, 회로도에 따라 배선을 연결한다.
- (3) 후공정 단계에서는 실리콘 웨이퍼 위에 올라간 칩들을 모양에 맞게 자르고, 패키지로 만들어 봉입한 뒤 검사하여 분류 및 적재한다.

동사는 반도체 후공정 패키징 검사 공정에 투입되는 장비를 주력으로 생산하고 있다. 성장성과 수익성을 견인할 신제품은 후공정 접착에 사용된다.

그림 47. 반도체 공정 단계 및 관련 장비

반도체 공정(가공)				
원재료 (웨이퍼 등)	준비 공정	전공정	후공정	
	회로 설계 공정	FAB 공정	조립 공정	검사 공정
	회로 설계, 마스크 제작	산화(Oxidation) 감광액(Photo Resist) 노광(Exposure) 현상(Development) 식각(Etching) 이온주입(Ion implantation) 화학기상증착(CVD) 금속배선(Metalization)	선별(EDS Test) 절단(Sawing) 접착(Bonding) 성형(Molding)	최종검사
		주요 관련 장비		
		Photo: Track, Stepper Etch: Etcher, Asher 세정, 건조: Wet station 열처리: Fumace 불순물 주입: Ion implanter 박막 형성: CVD(PE-CVD)	Dicing: Dicer Bonding: Die/Wire Bonder Packing: Molding, Marking	Tester Handler Burn-in

출처: 한국반도체산업협회, SMIC 3팀

6.3. PER Valuation

2017년 교환사채 상환 시 당기순이익이 훼손되어 작아짐에 따라 높은 PER을 받게 되었다 (2017년 12월 기준 EPS 149, PER 79.3). 기존 교환사채 상환 만기인 2022년에 비용처리를 하고 2017년 수정당기순이익을 도출하고, 해당 EPS 및 앞서 제시한 Multiple 산정 논리에 따라 수정 PER 10을 도출했다. 이에 PER Valuation method를 보조 지표로 제시한다.

그림 48. Peer-PER

Peer group	Market Cap	2019 Forward P/E
ASM Pacific Technology	\$ 31.242B	11.56
BE Semiconductor Industries	\$ 1.320B	10.57
테크윙	₩ 2,297억	6.53

출처: SMIC 3팀

그림 49. PER Valuation

Valuation - PER Method (2019F)	
당기순이익	60,740백만 원
유통주식수	50,282,534주
EPS (2019F)	1,208원
Target PER	10.0x
목표주가	12,100원
현재주가(2018.10.12.)	9,110원
상승여력	32.82%

출처: SMIC 3팀